Architecture, Design and Conservation
Danish Portal for Artistic and Scientific Research

Aarhus School of Architecture // Design School Kolding // Royal Danish Academy

Afstøbning og kopiering af museumsgenstande

Botfeldt, Knud Bo

Publication date:
2020

Document Version:
Også kaldet Forlagets PDF

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Botfeldt, K. B. (2020). *Afstøbning og kopiering af museumsgenstande: med illustrationer af Annika Kistrup Normann Andersen*. (2 udg.) Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

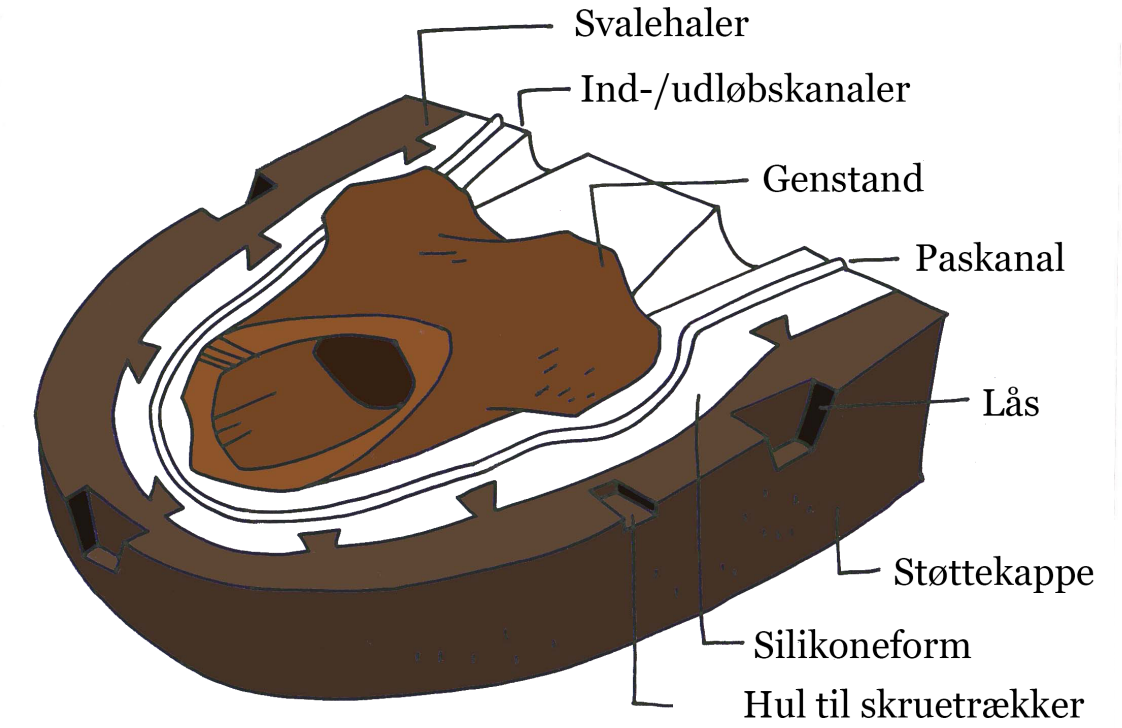
Download date: 07. nov.. 2026

ARKITEKTSKOLEN AARHUS Designskolen Kolding Det Kongelige Akademi

Afstøbning og Kopiering af Museumsgenstande

Knud Botfeldt

med illustrationer af
Annika Kistrup Normann Andersen



Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Konservatorskolen

2020

© Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Konservatorskolen
og Knud Bo Botfeldt

ISBN: 978-87-7830-325-7
Forfatter: Knud Bo Botfeldt
Udgiver: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering

PDF udgivet elektronisk 2013, revideret i 2020



Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler
for Arkitektur, Design og Konservering
Konservatorskolen

Illustrationer: Annika Kistrup Normann Andersen
fig.4,5,6,27,28,29 og 33 Karen Borchersen

Forord

Forord 2013 udgave:

Dette kompendium er en lærebog for bachelorstuderende ved Konservatorskolen. I hovedteksten er der primært lagt vægt på siliconegummi som afformningsmateriale og epoxy som støbemateriale. Materialerne til både afformning og støbning er imidlertid talrige, og kravene varierer meget fra opgave til opgave. Derfor er der bagerst i dette kompendium en række eksempler, som er hentet indenfor det kulturhistoriske og det naturhistoriske område. Kompendiet bygger i høj grad på den tidligere lærebog på området med titel Afstøbning og Kopiering af Museumsgenstande, forfattet af konservator Erling Benner Larsen, (Larsen, 1979) som har forestået undervisningen på området i mange år. I 2011 udgav vi i fællesskab et kompendium (Botfeldt & Larsen, 2011). Bortset fra en omfattende opdatering adskiller 2013 kompendium sig fra sine forgængere ved at lægge mindre vægt på kunsthåndværket og større vægt på kendskabet til materialernes egenskaber, således at man kan vælge de materialer, der skader museumsgenstandene mindst muligt.

Da dette kompendium til stadighed fornys, er det ikke længere rimeligt at gøre Erling Benner Larsen ansvarlig for de ændringer der løbende er sket, derfor optræder EBL ikke som medforfatter fra denne udgave. Jeg vil dog gerne understrege at hele grundlaget for dette arbejde hviler på Erling Benner Larsens arbejdsmåder

På Konservatorskolen skrives der projektopgaver, bachelor- og kandidatspecialer, heri er der ofte mange erfaringer og ny viden som aldrig kommer længere end Konservatorskolens arkiv.

I dette kompendium er der samlet mange, men ikke alle, de erfaringer som er beskrevet i disse opgaver/ specialer. De opgaver/ specialer der ikke er omtalt direkte i teksten er omtalt i bilag 5.
En stor tak til alle de studerende der har bidraget til at øge vores fælles viden på dette område.

Erfaring viser at kompendiet skal betragtes som et supplement til forfatterens undervisning. Det kan ikke anbefales at arbejde alene ud fra kompendiet.

Tak til Nicoline Kalsbeek, Novozymes og Peter Henrichsen, Nationalmuseet for korrekturlæsning og kommentarer, til Jesper Laage fra Schertiger for gode råd og til Frank Osbæck fra Museernes Bevaringscenter i Skive for konstruktiv kritik.
Tak til Karen Borchersen, Konservatorskolen for grafisk tilrettelæggelse og illustrationer.

Der undskyldes for nogen inkonsekvens i forbindelse med litteraturhenvisningerne. Kompendiet er blevet til som en løbende proces i gennem de sidste 15 år, så ikke alle kilder fra litteraturlisten er medtaget i teksten.

Forord til 2020 udgave:

Der er foretaget mange men kun simple rettelser i forhold til 2013 udgaven (Botfeldt, 2013). Tak til Enea Conte (bac.scient.cons. fra Naturhistorisk linje) for lån af foto p.50.

Kompendiet er først og fremmest tænkt som en supplerende lærebog til konservatorstuderende, på Naturhistorisk- og Kulturhistorisklinje som følger undervisningen på Konservatorskolen. For konservatorstuderende anbefales det altid at anvende den primære litteratur når det skrives projekt-, bachelor- eller kandidatopgave. Kompendiet kan aldrig erstatte den primære litteratur når der skal skrives referencer.

Indholdsfortegnelse

Forord 2
Introduktion 4
1. Krav til afstøbningen 5
2. Værktøj og udstyr 6
3. Arbejdshygiejne 9
4. Formmaterialer - siliconegummi 11
5. Porefyldere, slipmidler og konsolidanter 16
6. Hvornår kan en museumsgenstand afformes? 18
7. Formfremstilling 20
8. Rensning af originalen 30
9. Støbematerialer - epoxy og gips 31
10. Fyldstoffer til epoxy 34
11. Indfarvning af støbeform og støbemasse 36
12. Retouchering 38
13. Huskeliste ved todelte forme 39
14. Eksempler på andre afformningsmaterialer 41
    a. Latex 41
    b. Gips 41
    c. Papir 41
    d. Lim 42
    e. Algenat 42
15. Eksempler på andre afstøbningsmaterialer 43
    a. Polyester 43
    b. Jesmonite 43
    c. Latex 43
16. Eksempler på specielle afformnings- og kopieringsteknikker 44
    a. Galvanokopiering 44
    b. Metalstøbning 44
    c. Vandrette flader lofter 44
17. Eksempler på afformning af fordærvelige materialer 45
    a. Fisk 45
    b. Frugt 45
    c. Champignon 45
    d. Transplantationsmetoden 45
18. Forhandlerliste (siliconegummi og epoxystøbeharpiks) 46
19. Litteraturliste 47
20. Bilagsliste 50

Introduktion

Afformningsopgaver af museumsgenstande udføres næsten altid af konservatorer. Konservatoren kan tage de nødvendige hensyn til de ofte skrøbelige museumsgenstande. Det gælder især vurdering af, hvilke genstande, der overhovedet kan afformes samt valg af afformningsmaterialer, der skader genstanden mindst muligt. En konservator, der foretager en afformning, skal således ikke blot være fortrolig med afformningsmaterialerne, men også med de materialer, som museumsgenstandene er opbygget af, samt hvordan disse vil reagere med siliconegummi, porefylder, modellervoks osv.

Dette kompendium er opbygget således, at materialer og teknikker præsenteres i den kronologisk rigtige rækkefølge, således er afformningsmaterialer- og teknikker gennemgået før afstøbningmaterialer- og teknikker.

Kopiering er et ord der bruges til at dække over flere processer. I alle tilfælde er det en substitut for en original. Men det kan derfor til en start være nyttigt at skelne mellem i hvert fald tre betydninger af ordet kopi.

- Den processuelle kopi: Denne udføres med de samme materialer og efter samme tekniker (og ritualer?) som (man mener) originalen er fremstillet efter. Ligheden afhænger af håndværkerens dygtighed. Kopien må nødvendigvis være en tolket kopi.

- Den materielle kopi: Ny fremstilling på baggrund af f.eks. en afstøbning, eller fra originalen. Kopien er fremstillet i samme materiale som originalen (elfenben, egetræ osv.). Der er større krav til lighed en tilfældet er med en processuel kopi, men det er dog stadigvæk en tolket kopi.

- Den visuelle kopi: Det er en direkte afformning af originalen og derefter en støbning i et andet materiale. Kopien ejer kun den ydre lighed med originalen. Dog er denne lighed ikke blot geometrisk men er en kopi helt ned på det molekylære plan.

Dette kompendium beskæftiger sig udelukkende med fremstilling af visuelle kopier.

1. Krav til afstøbningen

Der findes mange forskellige ønsker og krav til resultatet af en afformning- eller afstøbningsopgave, alt afhængig af hvad afformningen eller afstøbningen skal bruges til. Man må nøje overveje, hvilke krav og ønsker man har til opgaven, før man vælger sine metoder og materialer.

Nedenstående liste er nogle af de overvejelser, man kan gøre sig, før man starter på en opgave. Listen gør ikke krav på at være komplet og er ikke i en prioriteret orden:

1. Udstillingskopi: Her er kravet en illusion om en virkelig genstand. Der kan være krav om fuldstændig målfast nøjagtighed, og der kan være krav om præcis farveholdning. Udstillingskopien skal erstatte originalen i en udstilling, f.eks. fordi originalen ikke tåler udstillingsbetingelserne.
2. Forskningskopi: Kravet er som oftest en fuldstændig målfast kopi. Derimod er det som regel ligegyldigt, om kopien er brugbar som udstillingskopi. Ofte er formen vigtigere end kopien, derfor skal denne opbevares, således at nye målfaste kopier kan fremstilles efter behov. Dette gøres bedst ved at fælde en galvanokopi i formen og lade den sidde i formen.
3. Erstatningskopi: Her tænkes på kopier af genstande, der udsættes for destruktive undersøgelser. Man skal overveje om erstatningskopier skal være udstillingskopier og / eller forskningskopier.
4. Afstøbninger som originaler: Her behøver man blot at tænke på de gipskopier, der er lavet af mennesker og dyr i Pompeji. Her er støbematerialet hældt ned i de hulrum, som mennesker og dyr har efterladt i de vulkanske lag. Efter udgravningen er disse støbninger at betragte som originaler. Derfor stilles der større krav om holdbarhed til disse afstøbninger, end det normalt er tilfældet. Denne fremgangsmåde er ofte anvendt ved afstøbning af fossiler *in situ*.
5. Salgskopier: Ofte ønsker et museum at bruge smykker og lignende som salgsobjekter i museets butik. Kravet vil først og fremmest være af æstetisk karakter. Selvom smykket er i jern, kan kopien godt være i sølv eller guld, mindre skader kan eventuelt udbedres, men det sker dog sjældent.
6. Afformning til studiebrug (forskning): Her tænkes på aftryk og værktøjsspor, brugsspor og slidspor, som kan tydeliggøres og fastfryses i f.eks. et siliconeaftryk. Kravet er som oftest målfasthed og stor detaljerigdom. Se E.B. Larsen (1985).
7. Afformning som dokumentation: Et siliconeaftryk kan bruges som dokumentation f.eks. af et nedbrydningsstadie af en stenskulptur.
8. Afformning som tredimensionel dokumentation: Her tænkes f.eks. på relieffer hvor den rumlige virkning kan være svær at dokumentere på anden måde. De senere år er 3D scanning blevet et alternativ, som ofte vil blive foretrukket.
9. Sikkerhedskopi: Ofte er sådanne sikkerhedskopier et supplement til fotos, tegninger m.m. Kravet er derfor at give en rumlig fornemmelse af genstanden, samt en præcis gengivelse af overfladen. Kravene kan dog også være tilsvarende udstillingskopier eller forskningskopier. Er kravene kun at give en rumlig fornemmelse vil 3D scanning være en bedre metode (Wachowiak & Karas, 2009).
10. Afformning som hjælpeværktøj: Her tænkes på udfyldning af manglende partier i f.eks. keramik, fossiler og mange andre materialer. Der tages et aftryk af en et intakt parti, som så flyttes og bruges som form til det manglende parti.
11. Tildækning som hjælpeværktøj: Her tænkes på siliconetildækning af følsomme partier, som skånes for den konserveringsbehandling, der bruges på resten af genstanden (se foto p. 50).

2. Værktøj og udstyr

Dette afsnit omhandler værktøj (fig. 1), udstyr og basismaterialer, der er nødvendige ved arbejdet med formfremstilling i siliconegummi og støbning med epoxyharpiks (forhandlerlisten se kap. 18).



Fig. 1 Håndværktøj

Lys: Indfarvnings- og retoucheringsprocessen kræver meget jævnt dagslys. Derfor er dagslys fra et nordvendt vindue at foretrække. Formbygning og andre indledende processer stiller ikke særlige krav til lyset. Skal kopien udstilles ved et bestemt lys, skal der tages højde for dette ved retoucheringen.

Udsugning: Arbejdet med epoxy er farligt, derfor skal alt arbejdet foregå i stinkskab eller ved bordsug. Se kap. 3 om arbejdshygiejne.

Ovn: Ved gentagne udstøbninger (mere end syv) med epoxyharpiks i forme af siliconegummi sker der en migration af aminer (hærderen) ind i siliconegummien, og til sidst indtræder en total binding imellem de to stoffer. Man kan forlænge formens levetid ved efter hver støbning at bage siliconegummiformen i mindst otte timer ved 150° C. Derved fordamper de i formen indeholdte aminer. Denne teknik skal ikke bruges til forme med epoxystøttekapper.

Køleskab: Ved visse støbningsprocesser kan det være en fordel at forsinke afhærdningen i køleskab f.eks. ved massive støbninger. Helt nødvendigt er afhærdning i køleskab, hvis man ønsker en fuldstændig blærefri glasklar støbning. Ophold i køleskab forlænger pot life på den blandede epoxyharpiks. Især er dette brugbart når epoxyharpiksen er blandet med farve, og arbejdsprocessen er langvarig. Her kan pot life yderligere forlænges ved at sprede den blandede epoxyharpiks på acetatfolie og herefter placere folien med epoxyharpiks i køleskab. Temperaturen må ikke komme under 4° C, da epoxyharpiksen så kan blive uklar.

Vægt: En digitalvægt med en kapacitet på 2 kg og 0,1 g nøjagtighed er velegnet. Vægten bør have en tareringsknap.

Palet: Når epoxyharpiksen skal indfarves, må det ofte foregå på palet. Velegnet er en glasplade over hvidt papir. Ovenpå glaspladen tapes en gennemsigtig folie fast. Som folie kan anvendes ark til over-headprojector. Efter brug kasseres folien og erstattes med et nyt stykke.

Værktøj: Brugen af håndværktøj er meget individuel. Ofte må man selv forme enkle værktøjer, der er tilpasset den konkrete opgave. Fig. 1 viser et udvalg af forskellige håndværktøjer.

I det følgende gennemgås nogle af disse værktøjer:

Modellerredskaber anvendes ved enhver afstøbning. Modellerredskaber findes i mange forskellige udformninger.

De vigtigste modellerredskaber er små modellerspatler i metal, der i den ene ende har en tynd metaltunge, og den anden ende er trekantet opadbøjet. Gamle dentalværktøjer kan udmærket ændres til gode modellerredskaber.

Osteskærer: Udskæring af modellervoks til plader foregår bedst med en hjemmelavet osteskærer. En cirka 35 cm lang 4 m/m Ø messingtråd bøjes som vist på fig. 2.

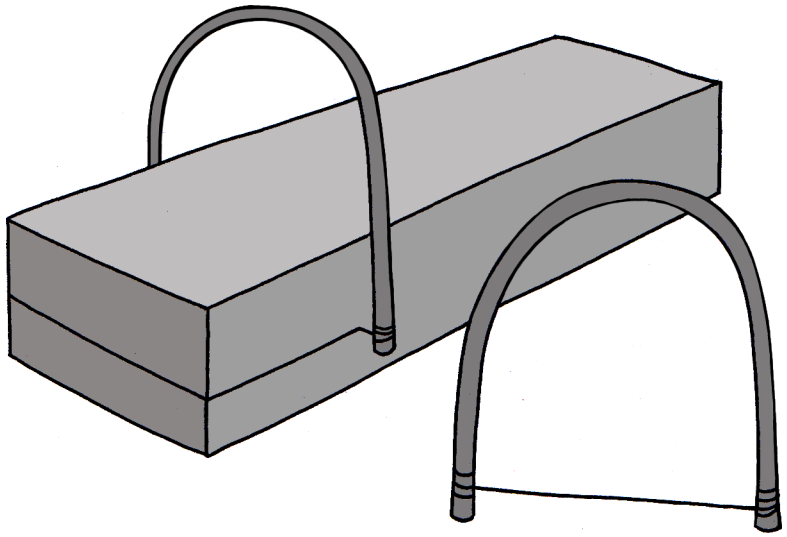


Fig. 2. Osteskærer.

I hver af trådens ender skæres et spor med en lille metalsav. Heri fastgøres en ganske tynd metaltråd (guitar stålstreng Ø 0,23 mm), der snoes op om sig selv. Når tråden monteres, må man sørge for at presse de to ender så meget mod hinanden, at den tynde metaltråd er fuldstændig udspændt mellem værktøjets to ben. Der er brug for at skære tyndere såvel som tykkere modellervoksplader, derfor er det en fordel at have flere osteskærere med forskellig skærehøjde (3 mm, 5 mm, 10 mm).

Sigte: Tørre pigmenter til indfarvning af støbeharpiksen leveres altid i mere eller mindre sammenkittede klumper. Pigmenterne må sigtes igennem en meget fint-masket sigte før brug.

Papbægre: Til afvejning og blanding af siliconegummi og epoxyharpiks anvendes engangs-bægre i pap (f.eks. 100 og 200 mL), der på indersiden er plastbehandlet, endelig ikke plastbægre til epoxy, da disse kan smelte ved den varme, der udvikles under hærdeprocessen. Til glasklare støbninger kan disse bægre smitte af, derfor anvendes rene plastbægre, men disse placeres i et papbæger af ovennævnte grunde, eventuelt kan der anvendes et glasbæger i disse tilfælde.

Engangssprøjter: For at undgå hudkontakt med epoxyharpiksen ved afvejning anvendes 60 mL engangssprøjter til såvel prepolymer og hærder, så de ikke forveksles, hvorved sprøjten og / eller støbemassen ødelægges. Engangssprøjterne skal have stor centreret studs.

Gummihandsker: Der anvendes 4H handsker (det vil sige holdbare i fire timer) eller gummihandsker. Gummihandsker (latex eller vinyl) kan kun beskytte i 2-3 minutter, hvis der kommer epoxy på handsken. Derfor skal handskerne skiftes før tidsfristen er udløbet.

Pipetter: Engangsplastpipetter ca. 2,5 mL anvendes til at opsuge hærderen til siliconegummien.

Tungespatler i bøgetræ: Anvendes som rørepinde til siliconegummi og epoxyharpiks. De kasseres efter brug.

Paletkniv: Til blanding af epoxyharpiks med pigment på paletten bruges paletknive (fig. 3) med afrundet spids.

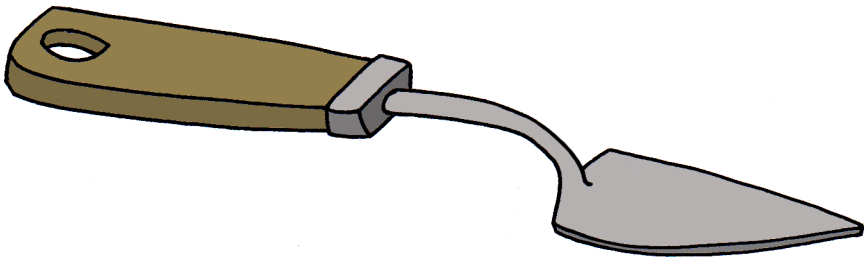


Fig. 3. Paletkniv.

Pensler: Langskaftede svinehårspensler af billigste type bruges til fyldning af siliconegummiformen (pensel nr. 0, 2 og 4). Indpensling af tørre pigmenter i siliconeformen før støbning foretages med fine pensler f.eks. Windsor & Newton. Disse pensler anvendes også til den sidste retouchering af kopierne.

Skalpel: Holder nr 3, blad nr E 11 (Sabre).

Af andre nødvendige værktøjer kan nævnes: Nålefile, slynger, saks, pincet, bide- og knibtænger. Efter arbejdet rengøres værktøjet omhyggeligt med ethanol eller acetone.

3. Arbejdshygiejne

Epoxyharpiks (prepolymeren) kan forårsage cancer, hudirritation eller allergi. Derfor skal sikkerhedsforanstaltninger og arbejdshygiejnen nøje overholdes.

Arbejdet skal udføres i stinkskab eller ved bordsug, der kan fjerne harpiks- og især hærderdampe. Uden for stinkskab og ved store støbninger anbefales brugen af åndedrætsmasker, filtrene skal være aktive overfor amindampe. Epoxy (pre-polymeren: Cas nr. A68) skal opbevares under øjenhøjde, for undgå øjenskader.

Der anvendes 4 H handsker, der beskytter mod epoxy i fire timer eller latexhandsker, der tages af og kasseres lige så snart, de kommer i berøring med epoxy, da de kun beskytter i 2-3 minutter.

Det er vigtigt, at arbejdspladsen og værktøjet holdes rent. Lægger man et ark hvidt filtrerpapir på sit arbejdsbord, ser man let, om der er spildt og kan i så fald skifte papiret ud. Der skal udvises omhyggelig hygiejne og beskyttelse. Sikkerhedsbriller anbefales ved arbejde med hærder til silicone og epoxy.

Hænderne skal altid vaskes grundigt før spisepauser og bemærk: Før toiletbesøg. Ved personlig rengøring efter arbejdet må der ikke anvendes opløsningsmidler som acetone og lignende til at fjerne epoxy fra huden, da dette resulterer i en fortynding af epoxyen og bevirker en dybere indtrængen i hudens porer. Brug i stedet sæbe og vand i rigelige mængder. Før og efter arbejdet anvendes fugtighedscreme som hudbeskyttelse.

I tilfælde af direkte kontakt ved f.eks. spild af harpiks og hærder:

1. På tøjet: Skift hurtigst muligt til rent tøj.
2. På huden: Vask hurtigst muligt med sæbe og vand.
3. I øjnene: Vask omgående i rindende vand (f.eks. øjenskylleflasker) og søg øjeblikkelig læge.

Affald: Afhærdet epoxy er ikke farligt affald. Så længe epoxyen hærder, bør dette ske i stinkskab på grund af afdampning af eventuel overskydende hærder. Den færdige afhændede epoxy skal blot bortskaffes som almindeligt affald.

Derimod er hærder og epoxy-prepolymer f.eks. i tomme dåser, på papir og lignende samt prepolymer og hærder i så forkerte blandingsforhold, at det ikke vil hærde, farligt affald. Dette samles i tætte affaldssække, mærkes EPOXYAFFALD og bortskaffes til Kommunekemi eller efter den aftale, man har med myndighederne. På Konservatorskolen samles epoxyaffaldet i tætte sorte affaldssække og mærkes EPOXYAFFALD.

Epoxybevis: Når man arbejder med epoxy kræves der epoxybevis (fra AMU). Dog er det lovligt at arbejde med epoxy i privat sammenhæng. Men skal man arbejde med epoxy i erhvervssammenhæng (hvad konservatorer jo gør) SKAL man have et epoxybevis. Dette kan erhverves på et to dages AMU-kursus. I forbindelse med kurset udleveres en bog/vejledning om personlig sikkerhed (Anon 2010).

Siliconegummi er ikke giftigt, men siliconeelastomererne hærder ved hjælp af peroxider. Hærderen leveres tilsat stoffer, der gør peroxiderne mindre farlige. Peroxider er dog farlige stoffer - stærke oxidationsmidler eksplosive og meget brandfarlige, derfor er der en lang række forholdsregler, der skal tages i betragtning:

Man må under ingen omstændigheder bringe peroxider i kontakt med tung metaller, salte af tung metaller, baser og acceleratorer (koboltnaftanat er ofte anvendt som accelerator), da der så er fare for eksplosion.

Ved omgang med organiske peroxider skal der anvendes beskyttelsesbriller (uden elastik i nakken). Brug altid en engangsplastikpipette til at opsuge den hærder, der skal tilsættes den afvejede portion siliconegummi. Skulle man alligevel få peroxid i øjnene, skal der øjeblikkeligt skylles grundigt med vand og søges læge.

4. Formmaterialer - siliconegummi

For at få det optimale afformningsmateriale skal man stille de ni nedenstående krav til materialets egenskaber.

1. Lavviskos i uhærdet tilstand, således at det kan trænge ind i selv de mindste revner og fuldstændig følge originalens form, og så lavviskos, at det ikke fanger luftbobler.
2. Fleksibelt i hærdet tilstand, d.v.s. have en lav glasovergangstemperatur.
3. En til opgaven passende arbejdstid og hærdetid.
4. Formnøjagtig, d.v.s. have en minimal skrumpning.
5. God rive- og brudstyrke.
6. Uden stoffer, der skader originalen. Der laves test, da der er siliconeolie i alle siliconegummier. Siliconeolie kan æstetiske skade (f.eks. pletter of skjolde) en lang række genstande.
7. Ugiftigt for konservatoren.
8. Nem at blande og nem at bruge. Materialet må ikke være følsomt overfor ydre påvirkninger, der forstyrrer hærdningen.
9. Stabilt og langtidsholdbart, især overfor UV stråling og oxidation.

Der eksisterer sandsynligvis intet afformningsmateriale, der opfylder alle ni krav, men et udvalg af forskellige siliconegummier kan klare de allerfleste opgaver. I dette kompendium vil siliconegummiprodukter være det eneste afformningsmateriale, der gennemgås i selve hovedteksten. Andre materialer gennemgås under eksempler i kap. 14.

Siliconegummi er valgt til brug i museumssammenhæng, fordi det er ekstremt nøjagtigt ned til mindste detalje, og fordi det har et minimalt svind.

Fælles for alle siliconegummityper er den molekylære opbygning af en kæde, der består af skiftevis silicium- og iltatomer. Til siliciumatomerne er der hæftet methylgrupper (fig. 4).

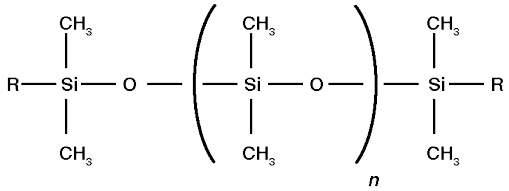


Fig. 4. Dimethylsiloxan (Horie 1987, p. 156)

Alt efter, hvad man erstatter radikalet R i endegruppen (fig. 4) med, kan man fremstille forskellige stoffer.

$R = CH_3$	Trimethylsilan	Siliconeolie
R = OH	Dimethylsilanol	Prepolymer til kondensationshærdende siliconegummi (omtales senere)
R = H	Dimethylsilan	Prepolymer til additionshærdende siliconegummi (omtales senere)

Som hærder til prepolymererne tilsætter man peroxider. Siliconegummi kan også fås som énkomponent, f.eks. som fugemasse. I det tilfælde er der tilsat ekstra eddikesyre til en kondensationshærdende gummi. Hærdningen vil starte, når eddikesyren fordamper. Denne type må ikke benyttes på museumsgenstande, der er følsomme overfor eddikesyre.

Der findes både koldhærdende og varmehærdende siliconegummi. Til museumsbrug anvendes kun koldhærdende gummier. De koldhærdende omtales som RTV (Room Temperature Vulcanizing) siliconegummi. Der findes to slags RTVgummier 1) de kondensationshærdende f.eks. Wacker Elastosil M 4512 og 2) de additionshærdende f.eks. . Wacker Elastosil M 4644 (Wacker, 1994).

De kondensationshærdende siliconegummier består af en dimethylsilanol som prepolymer, der hærder ved at kondensere, d.v.s. udskille stof (fig. 5).

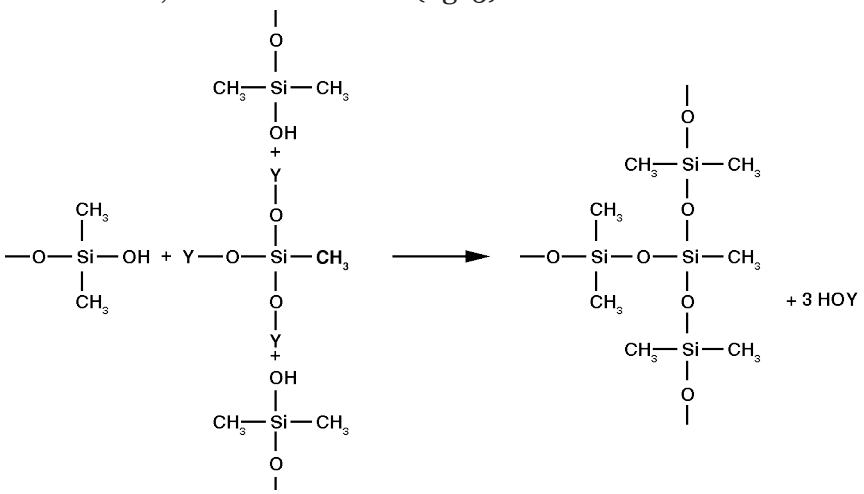


Fig. 5. Hærdning af en kondensationshærdende silicongummi, dimethylsilanol molekylerne reagerer med hinanden, og der udskilles 3 x HOY (efter Horie 1987, p. 157).

Ved kondensation udskilles 3 x HOY. Herved kan materialet skrumpe op til cirka 2 % i lineær retning. Afhængig af, hvad radialet Y er, dannes der forskellige stoffer ved kondensationen. De vigtigste er

Eddikesyre	= CH_3COOH
Ethanol	= C_2H_5OH
Methylethyloxim	= $C_2H_5(CH_3)CNOH$

Eksempel på en kondensationshærdende siliconegummi: Elastosil M 4512 (bilag 1), der er en mælkehvid, og meget fleksibel gummi.

Prepolymer 100 % vægtdele blandes med hærder 5 % vægtdele (det er ikke vægtprocenter, som de almindeligvis opgives, da det i så fald skulle være 95 % prepolymer og 5 % hærder). Det må opfattes som et blandingsforhold, der opgives som vægtdele.

Den blandede gummi har et pot life på 60-90 min. og hærder i løbet af 8-10 timer, ved catalysator T 21. Tilsætning af ekstra hærder betyder ikke, at processen går hurtigere. Elastocil M 4512 bliver dog mere thixotropisk (omtales senere), og den hærdede gummi får mindre rivestyrke, som i forvejen er blandt de laveste.

Elastosil M 4512 udskiller eddikesyre og ethanol, som kan virke hudirriterende, og som kan korrodere og udtørre museumsgenstande.
Elastosil 4512 skrumper mindre end 0,4 % i lineær retning (Efter Wackers oplysninger). På grund af lav Tg tiltrækker den støv.
Elastosil 4512 er uopløselig i organiske opløsningsmidler, men kan kvældes i dichlormethan benzen eller benzin (cirka 300 %).
Elastosil 4512 giver en forholdsvis stabil form, som ofte kan gemmes til senere brug.

De additionshærdende siliconegummier består af dimethylsilan, som hærder ved en additionshærdende proces (fig. 6). Da der ikke er tale om udskillelse af stof, som ved kondensationshærdende siliconegummi, er svindet minimalt, kun ca. 0,3 % i lineær retning. Hvis siliconegummien får lov at hærde i 72 timer før formen åbnes, kan svindet mindskes til 0,01 %.

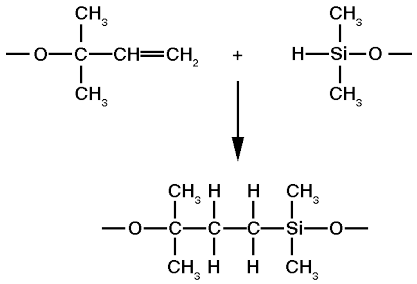


Fig. 6. Hærdning af en additionshærdende siliconegummi. Dimethylsilan adderes til en vinylforbindelse (efter Horie 1987, p. 158).

Hærdningen (crosslinking) kan hæmmes / forhindres af en lang række stoffer f.eks. fedt, olie, syrer, svovlholdige forbindelser med mere. Derfor bør der altid laves en test før en afformning starter, for at se om siliconegummien hærder i kontakt med det ønskede materiale.

Eksempel på en additionshærdende siliconegummi: Elastosil M 4644 fra Wacker (bilag 2).

En gennemsigtig gummi

For additionshærdende gummier angives hærder vægtandelen altid som et forholdstal f.eks. 10 : 1. For Elastosil M 4644 er det 10 vægtdele prepolymer og 1 vægtdel hærder. Additionshærdende gummier er ikke særligt følsomme for mindre unøjagtigheder, ekstra hærder accelererer processen, men har ingen thixotropisk virkning modsat kondensationshærdende gummier. Elastosil M 4644 har en forarbejdningstid på 80 minutter og hærdetiden er 12 timer. Dog er den ikke totalt udhærdet før efter 72 timer.

Elastosil M 4644 er følsom overfor fremmedstoffer som f.eks. svovlholdige forbindelser, fedt, olie og syrer. Bland aldrig gummien på f.eks. bagepapir, da overfladen er behandlet med siliconeolie.

Elastosil M 4644 har en stor rivestyrke, men er ikke særlig fleksibel. Svindet er minimalt, kun 0,1 % i lineær retning. Gummien har som alle siliconegummier let ved at tiltrække støv på grund af et lavt Tg.

Elastosil M 4644 er uopløselig i organiske opløsningsmidler, men kan kvældes i dichlormethan.

Elastosil M 4644 giver en forholdsvis stabil form, som ofte kan gemmes til senere brug.

Fælles for alle siliconegummier er, at de forbliver stabile i et meget stort temperaturområde fra cirka -100° C til 260° C. De er i følge producenten antiadhæsive og resistente overfor lys, luft og ozon. I praksis er afhærdet siliconegummi uforudsigelige i sin holdbarhed. Sandsynligvis er det afhængigt af, hvor godt og hvor præcist prepolymer og hærder er blandet. Samt hvordan formen er opbevaret.

Prepolymerer har et shelf life på cirka 1 år. Derfor er fabrikationsdatoen vigtig og bør notes på dåsen.

Pot life (d.v.s. arbejdstiden efter sammenblanding) fremgår af datablad for hver enkelt siliconegummi, fra 10 minutter til 1 time.

Geltid (det vil sige fra pot life slutter og når tværbindingen begynder) er afhængig af hærdermængden, se i datablade om den konkrete gummi.

Udhærdede siliconegummiforme, som man ønsker at bevare, skal håndteres på følgende måde: Placer formen i støttekappen (se kap. 7). Støb en gipsblanding i formen, og lad gipsen sidde

således, at formen er fyldt ud. Pak formen i syrefrit papir, stil formen i et mørkt skab ved en RH mellem 50-60 %.

Fyldstoffer til siliconegummi:

Man kan tilsætte en lang række stoffer for at ændre siliconegummiens egenskaber.

1. Producenten tilsætter fyldstoffer for at billiggøre produktet.
2. Konservatoren kan gøre det samme, f.eks. kan gamle gummiforme granuleres (f.eks. i en kødkværn), og siliconegranulatet tilsættes som fyld. Blot ikke i det lag silicone, der pensles direkte på originalen, som skal afformes. Mange konservatorer mener dog, at dette er en uskik.
3. Thixotroperings midler (thixotropi betyder lav dynamisk viskositet og høj statisk viskositet - eller mere alment - let at røre rundt i, men selvbærende, når der ikke røres) kan tilsættes, f.eks. når siliconegummien skal afforme lodrette flader.
   Væsker: Der bruges forskellige væsker med forskellige tilsætningsprocenter afhængig af om det er additionshærdende eller kondensationshærdende siliconegummier, der er tale om. Til Wackers additionshærdende gummier (f.eks. Elastosil M 4644) anvendes Wackers fortykkelses- middel 43 fra 0,1 - 0,5 % w/w og Thixo M fra 0,5 -2 % til Wackers kondensationshærdende gummier.
   Fælles for alle thixotropiske væsker gælder, at de er polymerer af propylenoxid og etylenoxid (Mundtlig meddelelse Jesper Laage 2002).
   Tørstof: Talkum (vandholdigt magnesiumsilikat $3MgO, 4SiO_2, H_2O$) og SiO_2 (f.eks. Cab-O-Sil) virker også thixotropiske, ligesom ekstra tilsætning af hærder fra 2 % til 5 % til kondensationshærdende gummier gør det. Angående afformning af vandrette flader se kap. 16 c.
4. Tilsætning af ekstra hærder til additionshærdende gummier har ingen thixotropisk virkning, men fremskynder hærdningen.
5. Der kan tilsættes farve til siliconemassen, således at formdelene er nemmere at kende fra hinanden. Skal man lave lyse / hvide støbninger, er det lettere at foretage en primær indfarvning i en farvet form (omtales senere).
6. Mikroballoner kan tilsættes for at få et letvægtsprodukt, f.eks. hvis man ikke ønsker at belaste de finere detaljer i originalens overflade med for stor vægt. Mikroballoner kan også tilsættes, hvis man ønsker en modellerbar masse f.eks. ved arbejde på stilladser.
7. Siliconegummi kan forstærkes (armeres) med gaze eller glasvæv.

Den ikke afhærdede siliconegummi kan opløses i toluen. Toluen er giftigt, hvorfor dette bør undgås mest muligt, brug f.eks. billige pensler som kasseres efter brug. Prepolymeren, som endnu ikke er tilsat hærder kan ligeledes renses i toluen eller mineralsk terpentin. Ofte er det en fordel at lade spildt siliconegummi (f.eks. på et linoleumsgulv) hærde færdigt, så er det ofte ganske let at fjerne.

Ønsker man at fjerne hærdet siliconegummi, som ikke kan trækkes af, kan man kvælde / blødgøre siliconen med diclormethan eventuelt diclormethandampe. Siliconen kan kvælde op til 300 %. Herved lettes afrensningen f.eks. af den originale genstand.

Yderligere litteratur om silikonekemi og -teknologi se G. Koerner (1991).

Faktaboks

ROHS DIREKTIVET: Står for Restriction of Hazardous Substances Directive.

EU´s ROHS direktiv med virkning fra 1. juli 2006, skal begrænse brugen af blandt andet bly og kviksølv. Firmaet Wacker og andre firmaer formodes at benytte lejligheden til også at udfase andre metalforbindelser som f.eks. tinsalte. Tinsalte bruges som hærdere/katalysatorer til f.eks. siliconegummier. Dette betyder at siliconegummi kan have forandrede egenskaber.

Desuden har støbepoxy f.eks. fra firmaet Huntsman tydeligvis ændret egenskaber flere gange i de forløbne 10 år. Dette formodes at være gjort for at nedbringe giftigheden i stoffet.

Set ud fra et miljømæssigt synspunkt er det glædeligt at de store firmaer arbejder fremsynet med miljøhensyn. Set ud fra et støbeteknisk synspunkt betyder det at en konservator ikke længere kan regne med sine møjsommeligt indvundne erfaringer. De miljøforbedrede stoffer reagerer anderledes end de gamle stoffer gjorde. Ikke mindst når man anvender siliconegummi sammen med epoxy.

Det anbefales derfor at man meget nøje overholder de angivne hærdetider, hærdemængder m.m. Samt at man isolerer siliconegumminen med et slipmiddel, såfremt man støber en støttekappe af epoxy ovenpå siliconegummi.

5. Porefyldere, slipmidler og konsolidanter

For at få siliconegummien til at slippe originalen, eller undgå at de enkelte formdele klæber sammen, eller for at sikre at afstøbningen kan fjernes fra formen, kan man anvende porefyldere, slipmidler og konsolidanter (fig. 7).

Porefyldere bruges, når man ikke ønsker at overføre stoffer fra siliconen til originalen.
Et eksempel er knogler, som skal C14 dateres. Disse imprægneres med vandglas (natriumsilicat Na_2O x SiO_2) for at forhindre siliconeolierne i at trænge ind, hvilket ville forstyrre dateringen, vandglas skal ikke fjernes igen da man brænder knoglen ved en C14 analyse. Andre porefyldere er polyvinylalkohol (PVOH) og methylcellulose, som begge kan fjernes ved hjælp af vand efter afformningen. Porefyldere virker også som slipmidler, da en genstand behandlet med en porefylder ikke binder siliconegummi i alle porerne.

Vælger man ikke at bruge porefylder på en porøs genstand, er det vigtigt at man vælger en silicone-gummi med stor rivestyrke (en stærk gummi). En svag gummi vil blot rives i stykker når man fjerner den fra genstanden, med det resultat, at der vil være siliconegummi i mange af genstandens porer.

Slipmidler forhindrer siliconen i at klæbe sammen med originalen eller andre formdele i sili-conegummien. Som oftest bruges Mould Releaser QZ 5111 (som er baseret på mikrokrystalinsk voks), som klæber sammen med originalen og forhindrer andre stoffer i at lime fast til denne. Da Mould Release indeholder organiske opløsningsmidler (petroleum) skal man altid overveje om

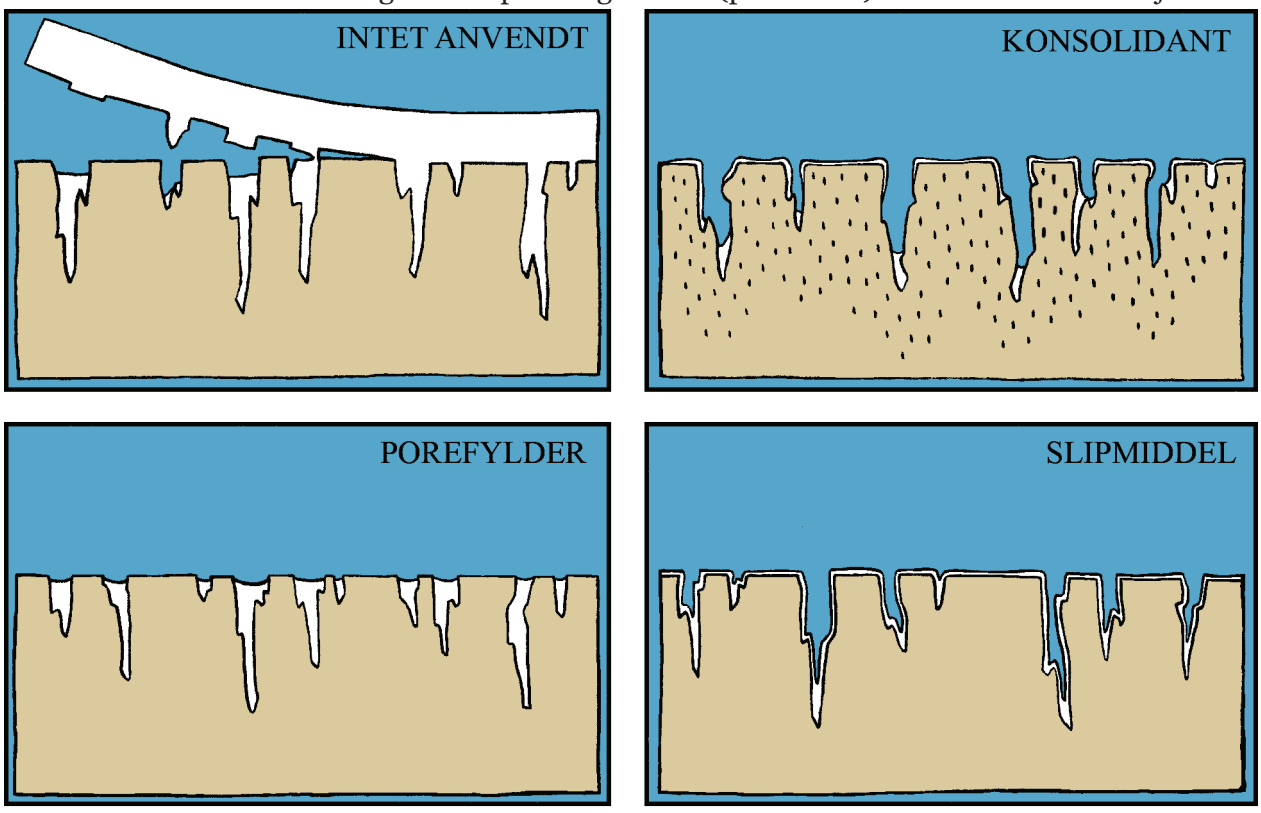


Fig.7. Intet Anvendt, øverst tv: Her ses en svag siliconegummi som trækkes af en ubehandlet overflade, som har dybe porer. Siliconegummien hænger fast i porerne.
Konsolidant, øverst th: Her er der anvendt en konsolidant, som har givet overfladestrukturen så meget styrke, at en afstøbning kan gennemføres, dog er konsekvensen et mere upræcist aftryk. Der skal dog anvendes en siliconegummi med stor rivestyrke.
Porefylder, nederst tv: Porerne er fyldt op, så siliconegummien ikke kan trænge ned i porerne. Aftrykket kan stadigvæk være meget præcist, hvis mængden af anvendt porefylder kun fylder porerne op.
Slipmiddel, nederst th: Slipmidlet lægger sig som et jævnt lag over genstanden. Dette forhindrer silico-negummien i at lime fast til genstanden; men giver samtidig et mere upræcist aftryk. Brug af slipmiddel er ingen garanti for at siliconegummien ikke hænger fast i porerne, se tegningen øverst tv.

andre slipmidler kan bruges f.eks. alufolie, plastfilm, fedt (oksetalg) og sæbespåner med olivenolier (fig. 8a og fig. 8b).

Brugen af flygtige bindemidler som f.eks. cyklododekan er også forslået til (midlertidig) konsolidering, forsegling, overfladesikring, porefylding og slipmiddel.
Cyklododekan har et relativt lavt smeltepunkt (58-61˚C) og et højt damptryk på 0,1 mbar (hPa) ved 20 ˚C, hvilket vil sige at de fordamper relativt hurtigt. Fordampningen sker uden at ændre værtsgenstandens egenskaber.
Hvis man ønsker at hjælpemidler skal forsvinde meget hurtigt er mentol opløst i ethanol 1:1 et virkeligt godt middel. Mentol i ethanol kan bruges både som slipmiddel og porefylder.

Konsolidanter bruges, når genstanden / originalen ikke er stærk nok til at klare afformningen. Efter behov kan man gennemkonsolidere eller overfladekonsolidere genstanden før afformningen. Til konsolidering bruges som regel polyvinylacetat (PVAc), polyvinylbutyral (PVB) eller acryler i opløsninger eller i emulsioner. Der kan være to ulempe ved en konsolidering 1), at overfladen bliver sløret, da det er den konsoliderede overflade, man tager aftryk af, 2) at man konsolidere genstand, blot for at kunne gennemføre afformningen. En proces genstaden ellers kunne have undværet.

På en siliconegummioverflade der påføres:

Siliconegummi:	Anvendes Mould Releaser QZ 5111, der anvendes aldrig fedt. Anvendes micro-fin grafit.
Epoxy:	Anvendes ingen midler (f.eks. ved støbning af kopier), eller der anvendes. Mould Releaser QZ 5111.
Modellervoks:	Anvendes ingen midler.
Gips:	Anvendes ingen midler.

På en epoxyoverflade der påføres:

Siliconegummi:	Anvendes ingen midler.
Epoxy:	Anvendes voks, tinfolie eventuelt Mould Releaser QZ 5111.
Modellervoks:	Anvendes ingen midler, eventuelt voks eller plast- eller tinfolie.
Gips:	Anvendes fedt eller plast- eller tinfolie.

På en modellervoksoverflade der påføres:

Siliconegummi:	Anvendes ingen midler.
Epoxy:	Anvendes ingen midler, eventuelt tinfolie eller voks.
Modellervoks:	Anvendes ingen midler, eventuelt plast- eller tinfolie.

På en gipsoverflade der påføres:

Gips:	Anvendes shellak til at mætte gipsoverfladen, og efter tørring anvendes fedt.

Fig 8a. Oversigtskema over, hvilke midler der kan anvendes for at undgå sammenklæbning af formdele under afformnings- og støbningsprocessen.

På en original museumsgenstand der påføres:

Siliconegummi eller modellervoks kan følgende midler komme på tale:

1. Ingen midler.
2. Porefylder som vandglas, PVOH eller methylcellulose.
3. Slipmidler f.eks. Mould Releaser QZ 5111.
4. Overfladekonsolidering v.h.a. f.eks. PVB eller PVAc opløsninger.
5. Gennemkonsolideringer v.h.a. f.eks. PVB eller PVAc opløsninger.
6. Plast- eller tinfolie.

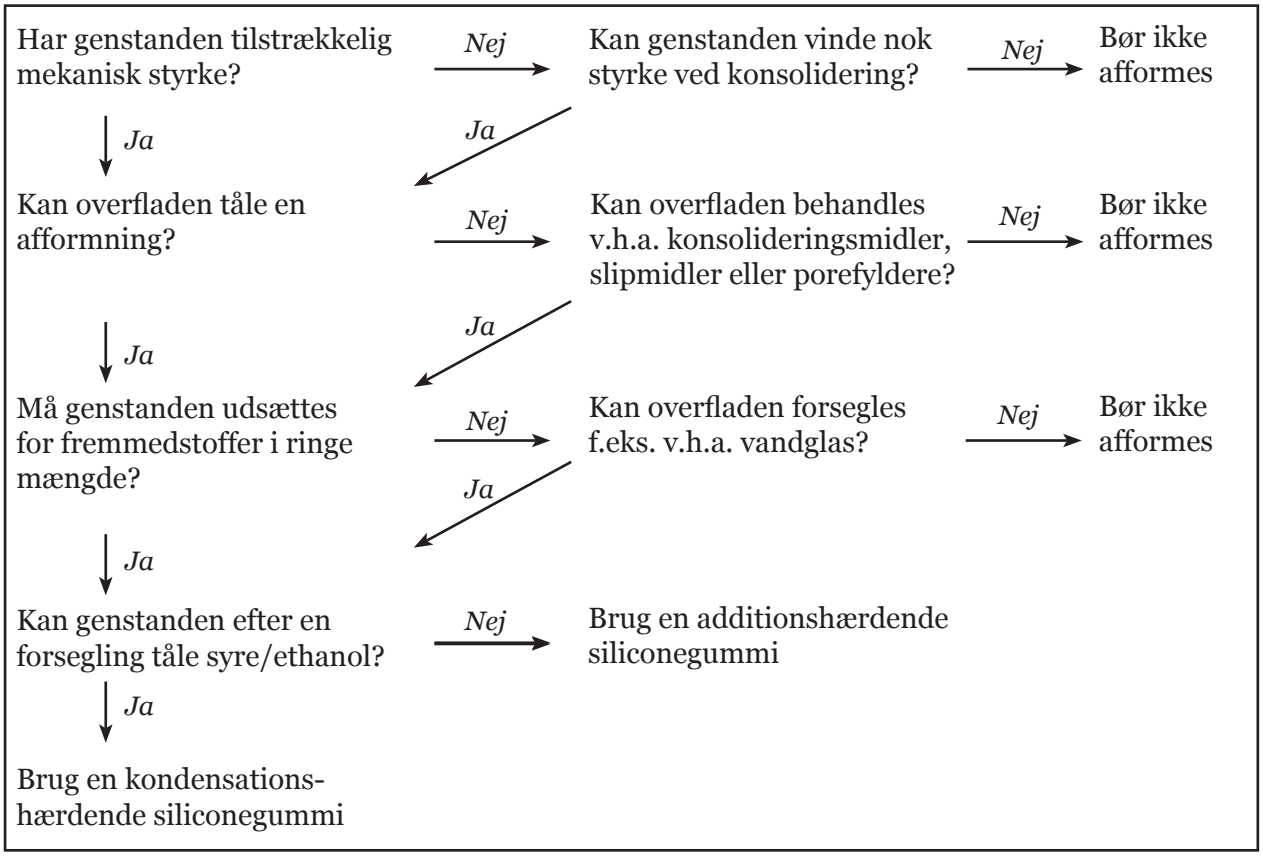
Fig 8b. Oversigtsskema over hvilke beskyttelsesmidler, der kan anvendes ved påføring af siliconegummi og modellervoks.

6. Hvornår kan en museumsgenstand afformes?

Før man foretager en afformning af en museumsgenstand, bør man overveje følgende punkter:

1. Originalen, som skal afformes, skal besidde så meget egenstyrke, at den ikke brydes i stykker. En mulighed for at afhjælpe fysisk svage stykker er en konsolidering. Overvej om stykket skal have en gennemkonsolidering eller blot en overfladekonsolidering.
   Et par eksempler både på gennem- og overfladekonsolidering kunne være smuldrende jordfunden keramik eller tilsvarende fossiler.
2. Afformer man våde / vanddrukne materialer, skal man være opmærksom på, at disse kan deformere eller rådne. Så selvom processen kan gennemføres, vil det ofte betyde, at originalen bliver ødelagt. Et par eksempler herpå er nyfangede fisk eller vanddrukkent træ.
3. Originalen må ikke afgive væsker eller gasser, der ødelægger afformningen. Et par eksempler herpå er æbler og champignon.
4. Olier fra siliconegummien kan forurene genstanden, således at senere naturvidenskabelige undersøgelser bliver umuliggjort, f.eks. C 14 dateringer. Et eksempel herpå er jordfundne knogler.
5. Olier, syrer og ethanol fra siliconegummien kan forurene genstanden, således at genstanden bliver misfarvet, skjoldet, udtørret eller korroderet. Dette kan undgås ved brug af porefyldere. Eksempler på sådanne museumsgenstande er porøs keramik og porøse fossiler.
6. En genstand med mange porer kan binde siliconegummi, derfor skal der bruges porefylder eller konsolidant, hvilket ofte slører aftrykket af overfladen. Et eksempel herpå er sandsten.
7. Siliconegummi klæber til nogle overflader. Dette kan undgås ved brug af slipmidler. Disse vil sløre aftrykket af overfladen. Slipmidlet må ikke ødelægge genstanden og skal kunne fjernes igen. Et eksempel herpå er blankt rav.
8. Skrøbelige genstande bør afformes i flerdelt form, da støbning i enkeltform ofte kræver meget mekanisk bearbejdning for at få originalen ud. Desuden bør siliconegummihuden være tynd, således at genstanden er nem at fjerne fra siliconegummien.

Overvejelser før afformning



Kondensationshærdende gummier er lettere at arbejde med end additionshærdende gummier, blandt andet fordi deres hærdning ikke er så følsom overfor forurenende stoffer som fedt og svovl.

Følsomme materialer, som ikke tåler syre fra kondensationshærdende siliconegummi: Metaller, kalkholdige materialer, sten (især blankpolerede), keramikglasur, tænder (f.eks. elfenben), blank perlemor. I tvivlstilfælde udføres en syrespottest, før afstøbningen foretages.

Følsomme materialer, som ikke tåler ethanol fra kondensationshærdende siliconegummi: Glas med glassyge, plast og rav.

Genstande med limninger og farvelag kræver en særlig forsigtighed, da disse genstande let tager skade af både syre og ethanol.

Hvis ovennævnte punkter er overvejet, og genstanden skønnes egnet til afformning, gennemgås overfladen minutiøst. Eventuelle revner og kraftige underskæringer kan udfyldes med modellervoks (grå Farcolina). Overfladen skal være fri for støv og snavs.

7. Formfremstilling

Genstandens struktur, overfladegeometri og materialer bestemmer i stor udstrækning valg af afstøbningsmetode. I princippet er der tre forskellige måder at fremstille en siliconegummiform på:

1. Simpel udelt form
2. Ensidet åben form
3. Lukket delt form (to eller flere dele)

Det er oftest nødvendigt at fremstille støttekapper i epoxyharpiks til de to sidstnævnte formtyper. Støttekappens funktion er at fastholde den fleksible siliconegummiform eller formdel, når kopien støbes i formen.

Uanset hvilken af de tre metoder, formen fremstilles efter, gælder det om at udføre formtagningen så grundigt og præcist som muligt.

Forarbejdet med valg af delelinjer, modellering, pasmærker osv.-- omtales fig. 15 - 26.

Blanding af siliconegummi:

De fleste siliconegummi-prepolymerer er tilsat fyldstoffer, der ved henstand vil bundfælde, hvilket dog ikke gælder de pastøse gummityper og de transparente gummityper. Derfor må prepolymerer omrøres grundigt, men forsigtigt i nogle minutter, til konsistensen er homogen. I et paraffineret papbæger afvejes den mængde siliconegummi-prepolymer, der skønnes tilstrækkelig til opgaven. Vægten af den afvejede mængde noteres. Den tilhørende hærdertype og -mængde pipetteres i prepolymeren. Det er vigtigt, at den angivne hærdermængde nøje overholdes. Ved en for lille tilsætning af hærder kan afhærdningen udeblive. Ved for stor hærdertilsætning vil hærdningen accelereres (gælder for de additionshærdende) eller de fysiske egenskaber vil forringes (gælder for de kondensationshærdende). Efter at hærderen er tilsat, blandes de to komponenter ved grundig, men forsigtig omrøring med en tungespatel i et par minutter, for at de værste luftbobler kan forlade gummien og er herefter klar til brug.

De ovenstående linier gælder for gummier med lav viskositet. Har man brug for en pastøs gummi, der ikke løber, tilsættes thixotroperings midler eller et fyldstof, eller der vælges en pastøs gummi. Eller allerbedst siliconegummilaget bygges gradvist op lag på lag.
Den færdigblandede siliconegummi kan enten hældes over genstanden eller pensles på.

For at undgå luftblærer i formens overflade er det en fordel at foretage afformningen i to faser. Først pensles genstanden omhyggeligt med et ganske tyndt lag gummi, der får lov til at hærde en halv times tid. Derefter hældes / pensles en ny portion gummi over genstanden, til den ønskede formtykkelse er nået. Herefter henstilles formen til afhærdning.

Siliconegummien begynder at hærde, så snart de to komponenter er bragt sammen. Formen hærder indenfor 24 timer (natten over) ved stuetemperatur. De optimale egenskaber nås først efter 72 timer.

Større siliconegummiforme kan forstærkes ved armering med glas- eller bomuldsgaze.

Simpel udelt form:

Den enkleste form at fremstille er en simpel udelt form (fig. 9). Hertil anvendes en flydende gummitype. Genstanden, der ønskes afformet, fixeres med en smule modellervoks på en glasplade, der i forvejen er tilført slipmiddel (Mould Releaser QZ 5111). Derefter rejses en væg omkring genstanden 1-2 cm højere end denne. Legoklodser er fremragende til dette formål. Væggen kan

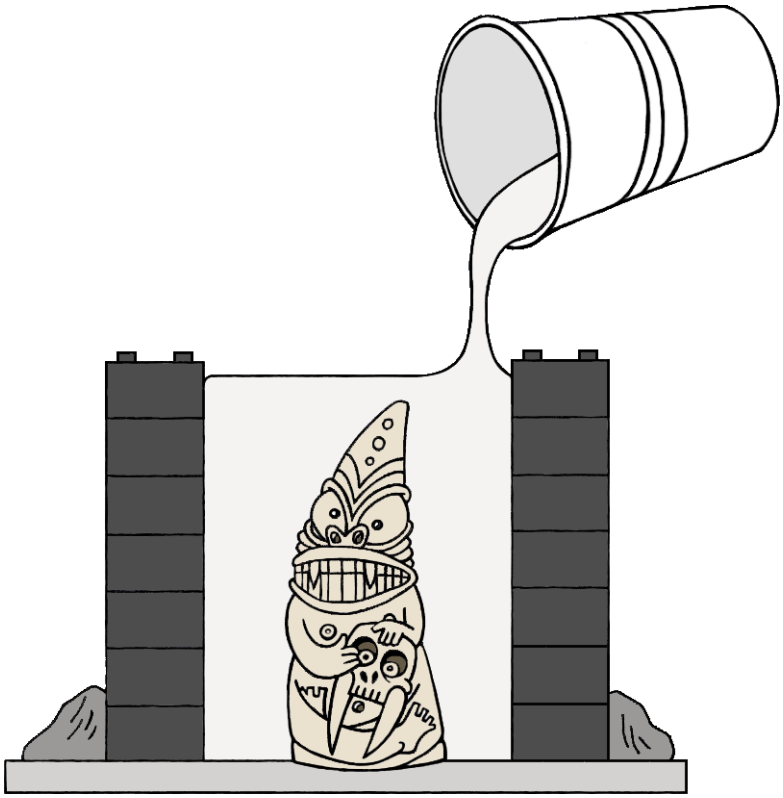


Fig. 9. Tværsnit af en simpel udelt form.

også laves af f.eks. trælister, karton, modellervoks eller stanniol; legoklodserne er nemme at arbejde med og kan tilpasses genstandens størrelse og anvendes igen og igen. Genstanden pensles først med et tyndt lag gummi, derefter placeres væggen af legoklodser omkring genstanden. Væggen fastholdes ved hjælp af nogle klatter modellervoks, der trykkes fast mod væggens ydersiide og glaspladen. Nu kan afformningen foregå.

Den med hærder blandede gummi hældes i en tynd stråle ned i hulrummet i mellem genstanden og væggen (ikke direkte på genstanden), indtil genstanden er dækket af siliconegummi, hvorefter formen stilles til afhærdning. Efter afhærdning fjernes væggen, formen krænges let, og genstanden frigøres fra formen.

Ensidet åben form:

Forme af relieffer, større flader eller lignende fremstilles som ensidede åbne forme, afstivet med støttekapper af gips eller glasvæv-armeret epoxyharpiks.

Genstanden monteres med en sokkel af modellervoks på en glasplade eller en flad træplade f.eks. en møbelplade, der i forvejen er præpareret med et slipmiddel (fig. 10). Soklen eller (soklerne), hvorpå genstanden hviler, er anbragt cirka 5 mm indenfor genstandens ydre kontur,

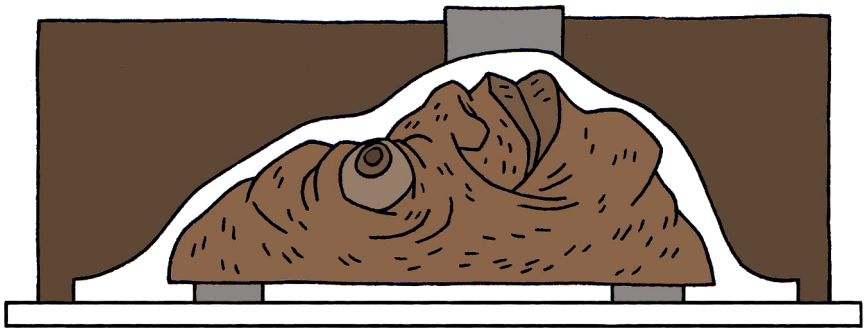


Fig. 10 Principskitse for en ensidig åben form (tværsnit).

således at også kanten afformes. Der skal være fuldstændig kontakt mellem sokkel og plade, så det ikke er muligt for gummien at trænge ind under genstanden.

Over genstanden placeres en klump modellervoks, før støttekappen støbes.

Når støttekappen er afhærdet, fjernes modellervoksen, det herved skabte hul tjener som udtrykshul. Udtrykshullet skal have størrelse så en tommelfinger kan komme ned i hullet.

Har genstanden svært ved at komme ud af formen kan let trykluft i udtrykshullet overvejes som en mulighed.

Udtrykshullet skal placeres således i forhold til genstanden at denne ikke bliver ødelagt på grund af presset gennem udtrykshullet.
Når formen senere skal bruges til at støbe i, vil den nystøbte kopi få trykket på nøjagtig sammen sted. Udtrykshullet skal derfor nøje gennemtænkes før hullet placeres.

Delt form:

Stort set alle genstande, der ikke har alt for komplicerede underskæringer, kan afformes i en delt form.

Emnet, der skal afformes, gennemgås nøje for at afgøre, hvor mange dele formen skal laves i, og hvor skillelinjerne imellem de enkelte formdele skal lægges (fig.11 og fig.12).

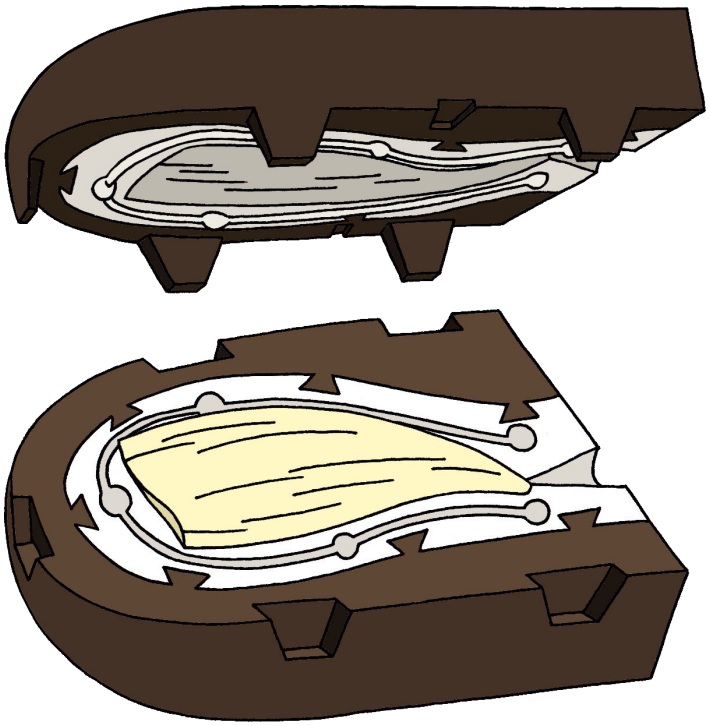


Fig. 11. Kaskelottand i en todelt form med støttekappe af epoxyharpiks .

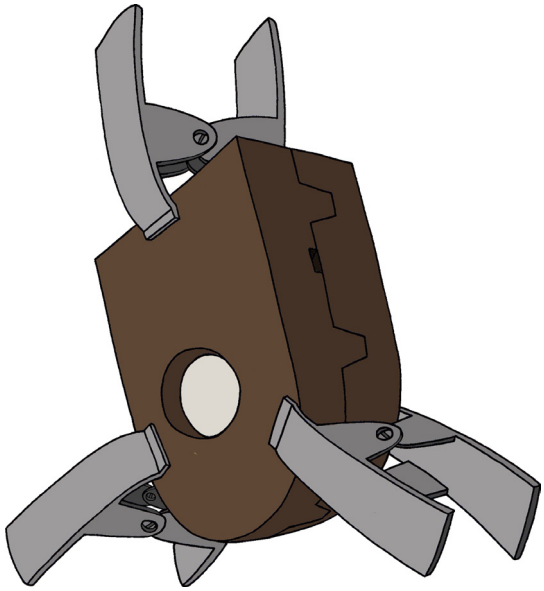


Fig. 12. Todelt form samlet med klemme. Afløbshullet skal vende opad.

Nødvendig dokumentation ved flerdelte forme:

Genstandens placering i formen skal dokumenteres på et tegnefolie. Over genstanden placeres en glas- eller acrylplade med tegnefolie over. Pladen klodses op, således at genstanden ikke trykkes (fig. 13a+13b). Genstanden tegnes på folien med kendingsmærker og retningspil (opad mod udløbshullet). Denne oversigtsplan hjælper med til senere placering af svalehaler m. m, når den øverste halvdel af genstanden bliver dækket med et siliconelag.

Folietegningen laves i to tempi, del 1 når genstanden er halvt modelleret ind i modellervoks. (se senere). På sammen folie tegnes videre (del 2) før der fortsættes med fremstilling af den anden halvdel af formen (se senere).

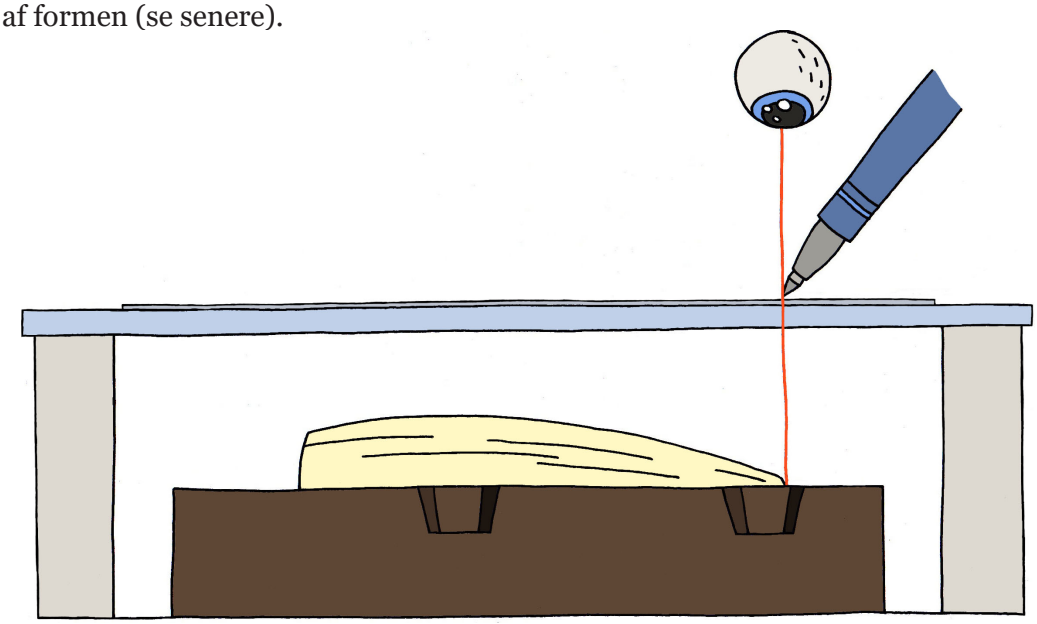


Fig. 13a. Tegnefolie på glasplade placeres over genstanden.

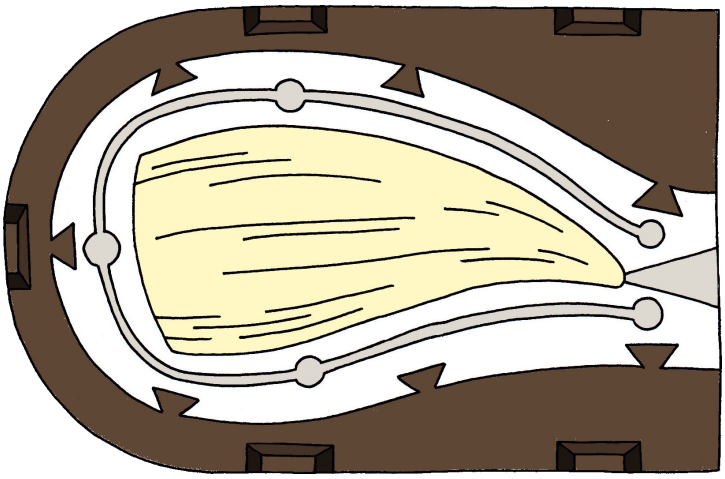


Fig. 13b. På oversigtstegning af kaskelottanden skal placering af genstanden samt placering af grøft, svalehaler og siliconegummikanten fremgå. Desuden indtegnes alle detaljer der kan få betydning og der sættes retningspil på tegningen.

På de følgende sider beskrives hele processen med afformning af et emne trin for trin. Nedenstående er blot en hurtig gennemgang af processen for at forklare hovedtrækkene i processen:

Først findes den linje der afgøre hvilken del af formen der skal placeres i formhalvdel 1 og hvilken del der skal i formhalvdel 2.
Formhalvdel 2, modelleres ind i modellervoks, således at kun formhalvdel 1 afformes.
I modellervoksen skæres paskanaler, som skal tjener til at de to siliconegummiforme passer præcis sammen.

Der placeres en eller flere afløbskanaler, denne (disse) skal bruges ved kopieringsprocessen, således at det overskydende støbemateriale har en kanal til at forlade formen.

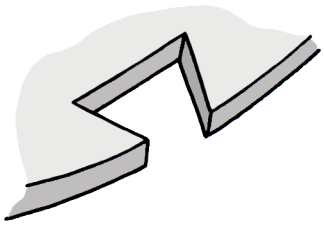


Fig. 14. Svalehalet skåret i siliconegummien. Kanten skal også renskæres.

Nu pensles overfladen med et tyndt lag siliconegummi, der får lov at hærde en halv time, derefter påføres et andet og tykkere lag siliconegummi med pensel. Denne gummi skal være pastøs, f.eks. ved tilsætning af et thixotroperings middel. Gummilaget skal være cirka ½ cm tykt og eventuelt bygget op af flere omgange.

Kraftige underskæringer opfyldes med siliconegummi, og hele overfladen glattes pænt ud, så støttekappen, der støbes senere, ikke hænger fast i gummiformen. Gummien trækkes med en spatel, så der dannes en rand på et par centimeter, hvori der, når gummien er afhærdet, skæres en række svalehaler (fig. 14).

Svalehalerne sikrer en præcis placering af siliconegummien i støttekappen. Svalehalerne må ikke skæres ind i genstanden, og ej heller i paskanalen. Dette sikres ved brug af folietegning.

Støttekappen støbes i epoxy (eventuelt i gips). Der placeres en klump modellervoks ovenpå det øverste punkt (som regel) på gummiformen. Når epoxyen er hærdet, fjernes modellervoksen, og det derved fremkomne hul tjener som trykhul, når gummiformen med originalen eller afstøbningen skal frigøres fra støttekappen.

Fordelen ved en tynd siliconeform er dels et mindre materialeforbrug af den dyre siliconegummi, dels at det er lettere at afmontere afstøbningen fra siliconeformen. En yderligere fordel er at, formen kan krænges, således at den primære indfarvning og senere fyldning af formen lettes.

Principskitse trin for trin fig. 15 – 26 (Andersen 2012) for opbygningen af en todelt form i siliconegummi med støttekappe af epoxy eller Jesmonite. Genstanden (originalen) er en underkæbe, som netop tillader en afformning i to dele. Den røde linje markerer hvor de to formhalvdele skiller.

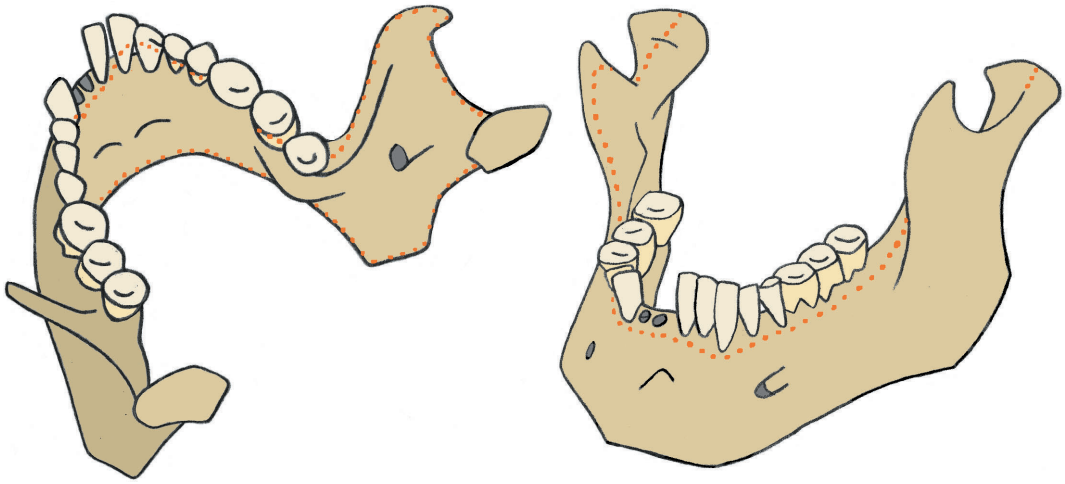


Fig. 15. Skillelinien mellem de to formdele er lagt i kanten af kæben. Man undgår støbelinjer på de mest interessante steder.

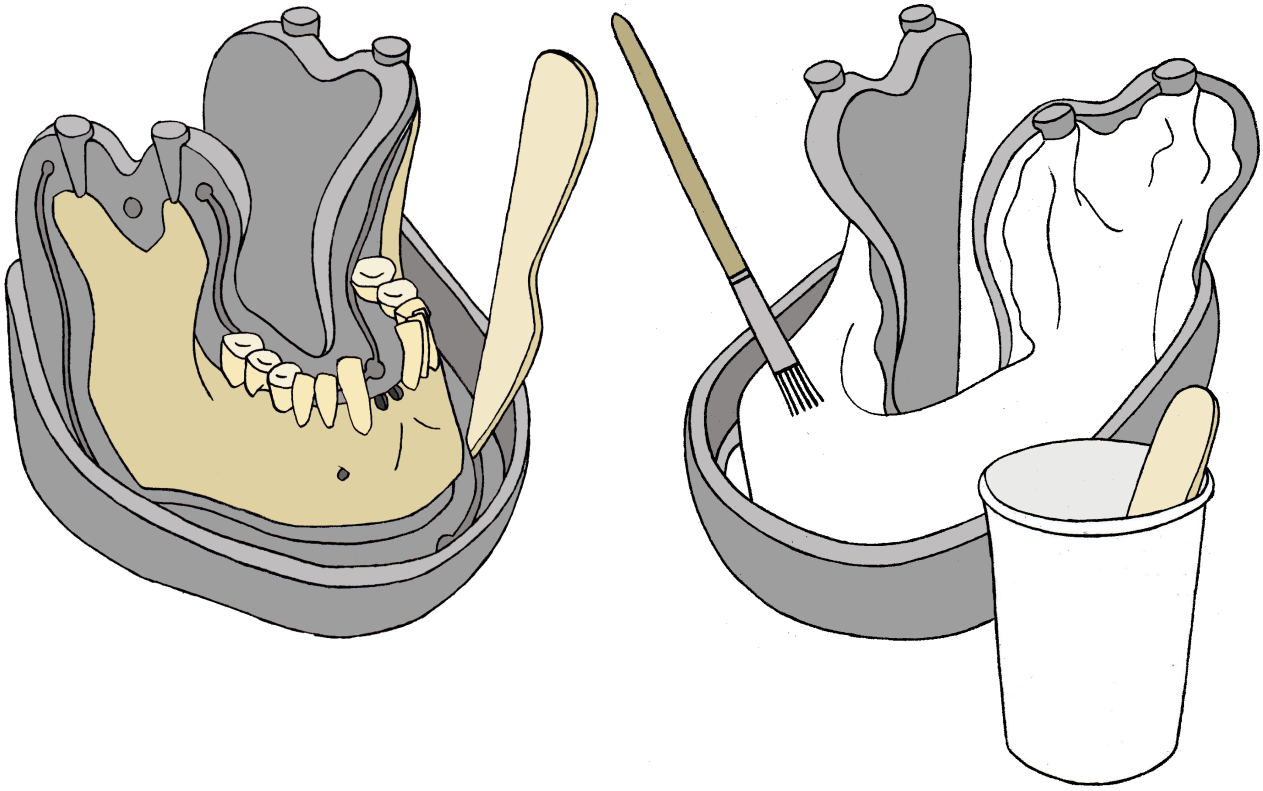


Fig. 16. Da forsiden er den vigtigste afstøbes den først. Bagsiden /indersiden dækkes med modellervoks, man kan dække emnet med syrefrit papir, herved undgås meget rensearbejde bagefter. Fra emnet ud til kanten skal der være en bredde på mindst to cm. Med en slynge eller andet værktøj skæres en grøft (også kaldet en paskanal). Denne grøft skal være 3-4 mm fra emnet. Øverst (den del der vender opad under støbningen) placeres afkøbskanaler, i dette tilfælde 2 x 2 afløbskanaler. Huller efter tænder og lignende fyldes med silkepapir i bunden og en prop af modellervoks ovenpå.

Fig. 17. Siliconegummi og hærder afvejes i et paraffineret papbæger, og røres grundigt sammen. Blandingen pensles forsigtigt på i et meget tyndt lag, dette lag for lov at sidde lidt, og der ligges efter luftbobler og evt. partier der endnu ikke er bemalet. Herefter pensles et lag på, med en tykkelse der passer til opgaven – ofte 5-8 mm.

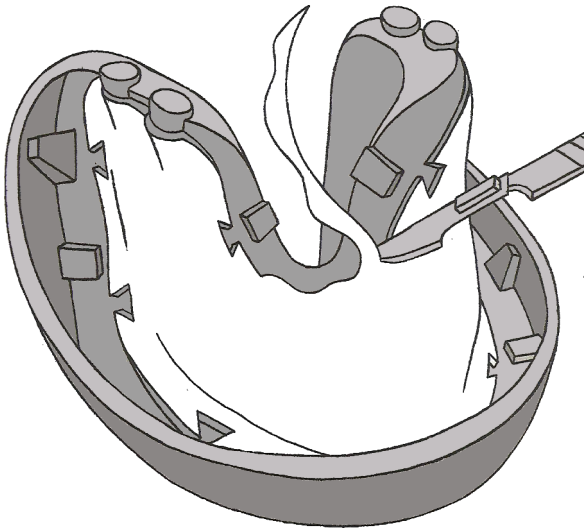


Fig. 18. Når gummien er afhærdet (typisk dagen efter), renskæres kanten med en skalpel, og der skæres et antal svalehaler i gummien. Der monteres et passende antal nøgler af modellervoks formet som koniske toppe (fig. 19). Ligeledes placeres et par flade klodser som skal bruges til at skille formene fra hinanden. Man kan evt. vente med de flade klodser til senere (se fig. 23). NB: Afløbskanaler må selvfølgelige ikke dækkes af siliconegummi.

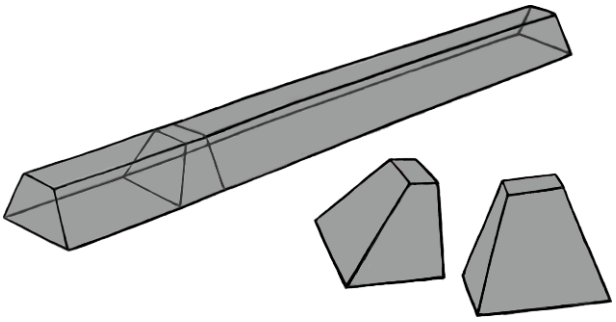


Fig. 19. Nøglerne udskæres af en modellervoksplade og monteres med et let tryk på modellervoksranden. Nøglerne sikrer at støttekapperne samles præcist. Modellervoksen skal i køleskab mellem hver tilskæring (efter Larsen 1979).

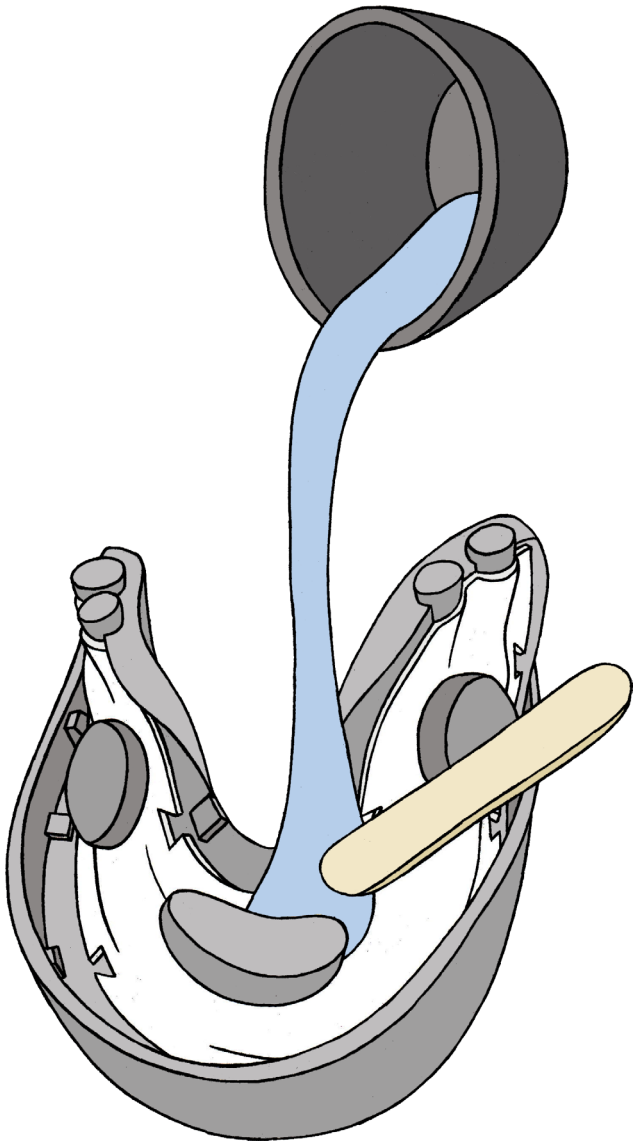


Fig. 20. Der placeres udtrykshuller, som skal bruges til at løsne gummiformen fra støttekappen Udtrykshullerne fremstilles i modellervoks og har størrelse sådan at man kan bruge tommelfingeren til at trykke med. Ofte er det kun nødvendigt med et udtrykshul, men det er helt afhængig af opgaven (i dette tilfælde er der valgt tre udtrykshuller). Udtrykshullerne må IKKE være placeret der hvor originalen (og senere støbeemnet) har svagheder f.eks. er særligt tyndt.
Herefter hældes det materiale i, som skal blive til støttekappen, det er som regel enten gips, Jesmonite eller epoxy. Af disse er epoxy det mest driftsikre og præcise.
Epoxyen kan blive så varm ved hærdningen at den opbyggede modellervoks smelter/ bryder sammen. Derfor er det en god ide, at opbevare formen i en papkasse i stinkskabet mens epoxyen hærder.

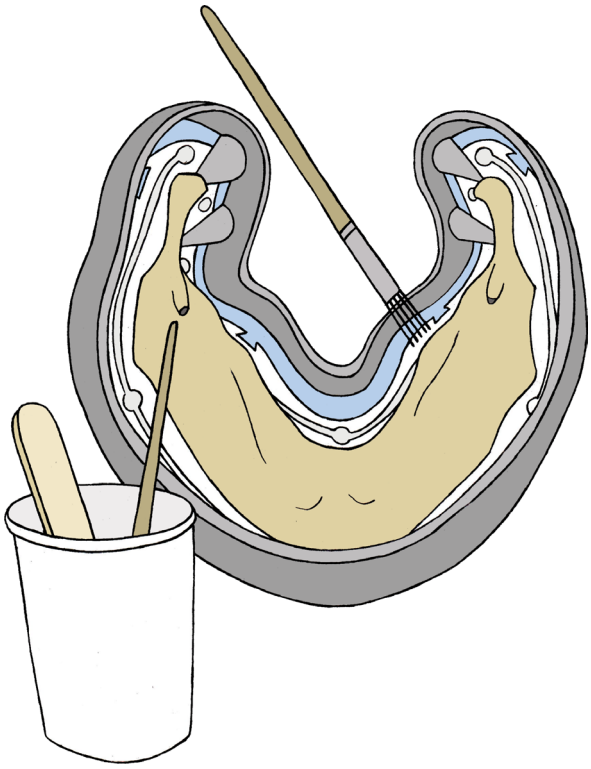


Fig.21. Når støttekappen er hærdet (typisk dagen efter støbningen), kan modellervoks og silkepapir fjernes fra bagsiden/indersiden. Rester af modellervoks fjernes fra originalen. Der fremstilles en ny kant af modellervoks, hvor støttekappen også er med indenfor kanten.
Herefter afvejes en ny siliconeblanding og proceduren fra fig. 17 gentages.
Før siliconegummien påføres pensles den første/den gamle siliconegummi med et passende slipmiddel, således at den nye og den gamle siliconegummi ikke limer sammen, især skal der pensles grundigt i grøften/paskanalen. EN enkelt helligdag er nok til at få de to siliconegummier til at lime sammen. Stilles til hærdning til dagen efter, stinkskab er ikke nødvendig.

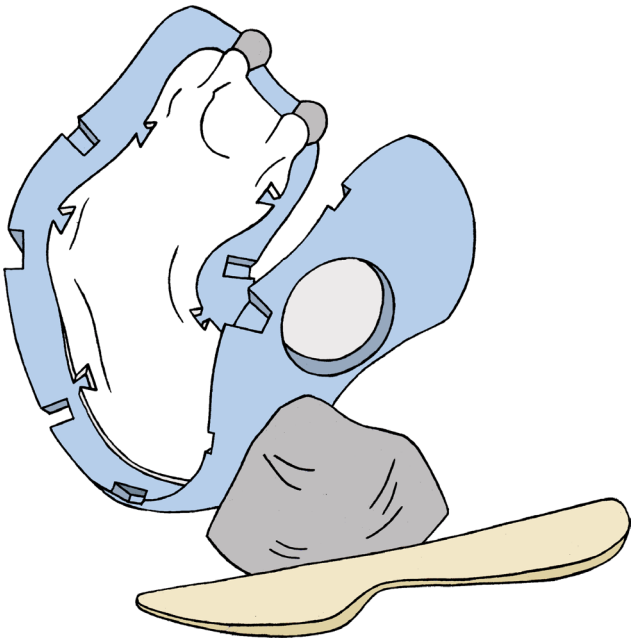


Fig. 22. Efter hærdningen af støttekappen fjernes modellervoksen, der renses evt. efter for at fjerne modellervoks. Man sikre sig at der stadigvæk er modellervoks, der hvor afløbskanalerne er placeret, ellers tilføjes der nyt modellervoks.
Siliconegummien renskæres og der skæres svalehaler (se fig. 18).
Det er vigtigt at der pensles et lag slipmiddel på de flader hvor de to støttekapper mødes, dette er især vigtigt når der anvendes epoxy. Hvis der sjuskes på dette område kan formene limes sammen.

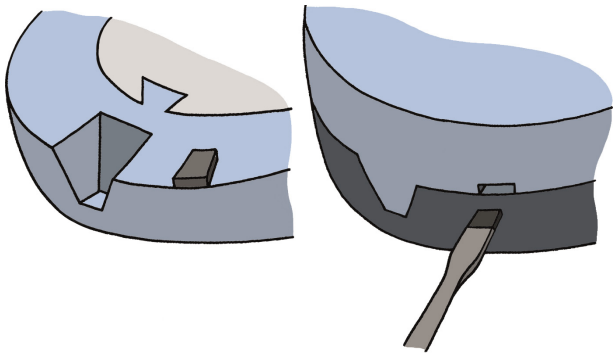


Fig. 23. (tv) På kanten af den indre støttekappe lægges et antal små modellervoksklodser for at lette den senere adskillelse af de to formdele. Klodsernes størrelse er cirka 1 x 5 x 5 mm (gerne dybere men ikke tykkere). Derefter støbes den ydre støttekappe (efter Larsen 1979).

Fig. 23. (th) Efter afhærdning presses en skruetrækker ind mellem de to formdele ud for modellervoksklodserne, og formen skilles forsigtigt (efter Larsen 1979). (se også fig. 18).

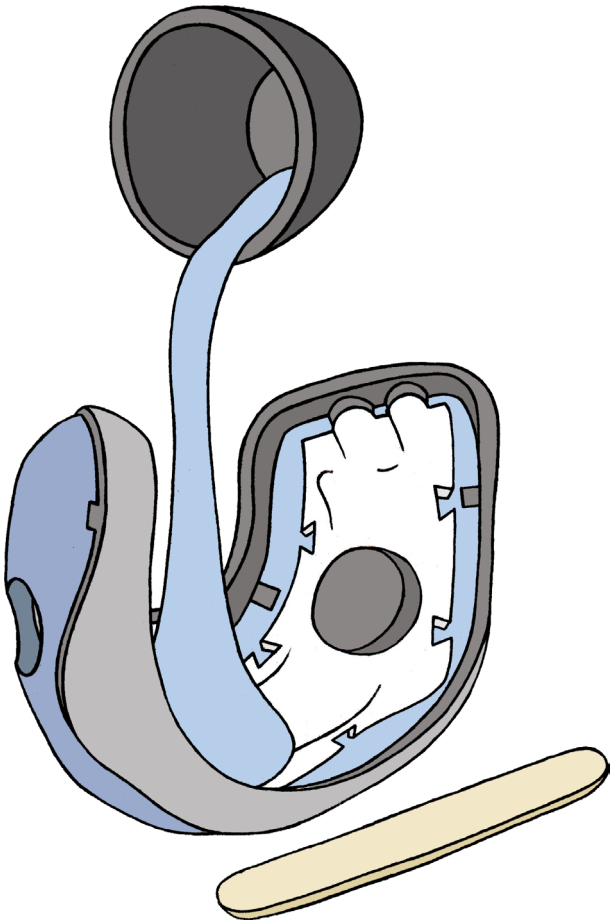


Fig. 24. Der monteres udtrykshuller (se fig. 20.). Der støbes en ny støttekappe, se fig.20. Afhærdning i stinkskab, hvis der støbes i epoxy, helst i en papkasse.

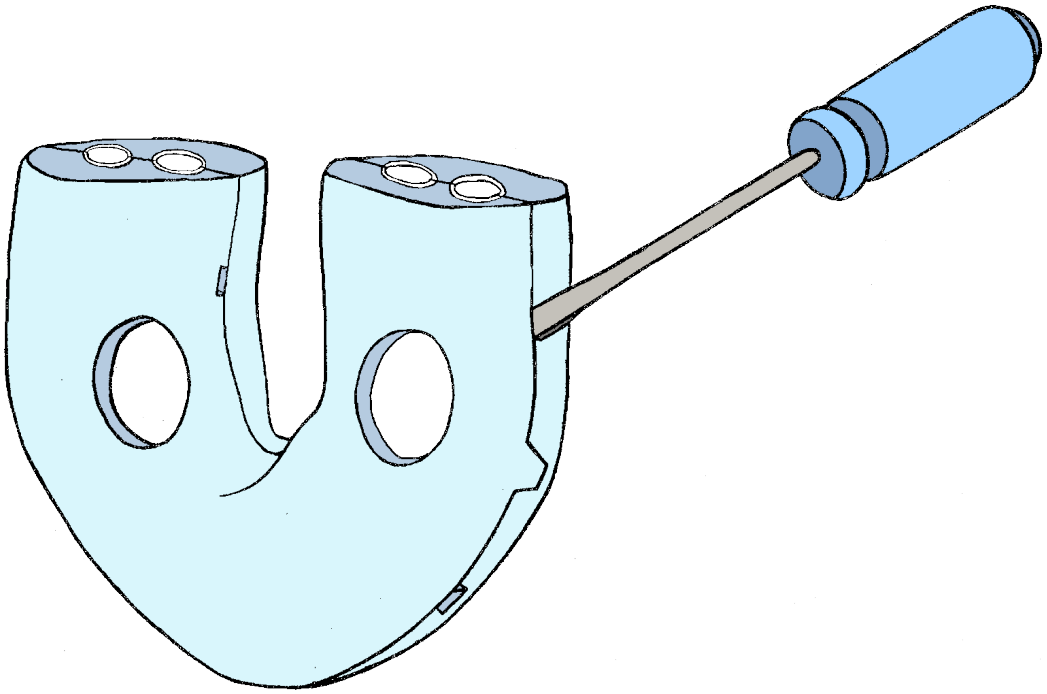


Fig. 25. Formen er nu færdig. De to støttekapper adskilles vha. af en skruetrækker i hullerne omtalt fig. 23 (samt fig. 18).

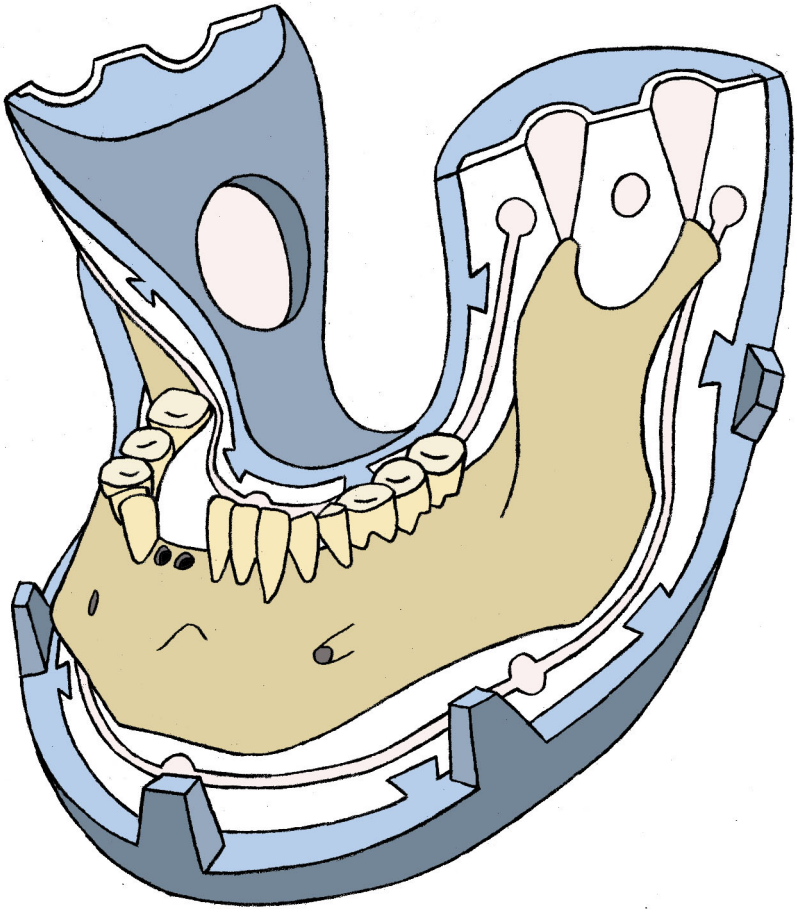


Fig. 26. Originalen kan nu fjernes fra formen, der trykkes ganske let i udtrykningshullerne indtil emnet løsner sig. Originalen fjernes fra formen og rester af siliconegummi og modellervoks fjernes.

8. Rensning af originalen

Når en genstand er afformet, fjernes originalen fra formen og gennemgås omhyggeligt for at sikre, at den ikke har lidt overlast. Nogle genstande er fra starten beregnet til at kasseres efter afformning, dette gælder mange zoologiske emner som f.eks. fisk eller originaler i modellervoks. Som oftest er originalen dog en værdifuld museumsgenstand.

Er der brugt porefylder, kan denne vaskes væk, eller eventuelt kan genstanden nedsænkes i et kar med vand tilsat en nonionisk detergent. Genstande, der ikke kan tåle denne vask, bør ikke behandles med porefyldere og eventuelt ikke afstøbes. Genstanden bør tørres kontrolleret efter vask, hvis det er et organisk materiale (Botfeldt og Richter 1998).

Er der brugt slipmidler, kan disse oftest fjernes med en let overfladerensning.

Er der ikke brugt porefylder / slipmiddel og har siliconeolierne skjoldet genstanden (det vil sige er blevet suget partielt ind i strukturen), kan disse fjernes i et toluenbad (meget giftigt - derfor stinkskab). Tåler genstanden ikke dette kan man vente måske 50-60 år på, at siliconeolien forsvinder af sig selv. Dette kan selvfølgelig ikke anbefales, og nævnes kun for fuldstændighedens skyld.

Rester af siliconegummi fjernes mekanisk. Sidder disse rester meget godt fast, kan man kvælde siliconen med diclormethan, hvorefter siliconen lettere lader sig fjerne. Man kan enten dryppe diclormethan direkte på siliconen, eller man kan udsætte hele genstanden for diclormethan dampe i en lukket beholder. Denne behandling forudsætter, at originalen kan tåle diclormethan. Da diclormethan er meget giftig bør dette kun anvendes, når der ikke er andre muligheder.

Rester af modellervoks kan fjernes med et organisk opløsningsmiddel f.eks. acetone, hvis genstanden kan tåle dette. Processen skal foregå i stinkskab.

Rester af ikke hærdet siliconegummi kan fjernes med mineralsk terpentin.

9. Støbematerialer - epoxy og gips

For at få det ideelle støbemateriale, skal man stille nedenstående krav til materialet. Støbematerialet skal have / være / kunne:

1. Lav viskositet i uhærdet tilstand, således at det kan trænge helt ind i alle underskæringer og fuldstændigt følge siliconegummiens form.
2. Hærde uden brug af varme.
3. Transparent
4. Tilsættes farve og fyldstoffer.
5. Fast og formstabil i hærdet tilstand.
6. Passende arbejdstid / hærdetid.
7. Minimal skrumpning - formstabil.
8. Slippe siliconegummiformen.
9. Ugiftig for brugeren.
10. Nem at bruge - nem at blande.
11. Nem at indfarve og retouchere.
12. Stabil og langtidsholdbar.
13. Inert overfor siliconegummien (må ikke afgive stoffer til siliconen).

Ingen stoffer opfylder alle krav, men de stoffer, der oftest vælges, er epoxy og gips.

Årsagerne til valg af epoxyharpiks som afstøbningsmateriale er mange. Epoxy afhærder ved stuetemperatur, og da det er exoterm proces udvikles der megen varme. Afhængig af den blandede mængde. Jo større mængde jo større varme. Ved tilsætning af forskellige fyldstoffer og pigmenter kan man med epoxy gengive næsten en hvilken som helst genstands overflade / lysbrydningsindeks. Epoxy er et meget nøjagtigt afstøbningsmateriale, den lineære skrumpning er under 0,3 %.

Gips ($CaSO_4$ x 2 H_2O) er også et fremragende afstøbningsmateriale, der dog ikke opfylder så mange krav som epoxy. Det vælges ofte på grund af prisbillighed og mindre sundhedsfare (end for epoxy).

Epoxy vil blive gennemgået i dette kapitel (kap 9), andre stoffer omtales i kap. 15. Angående gips henvises til Hagemann (1977).

Epoxy:

Epoxy støbeharpiks er for først gang anvendt i Danmark omkring 1955, og markedsført af Ciba Geigy i Danmark omkring 1957 (Mundtlig meddelelse Peter Henrichsen, 2013). Epoxyharpikser varierer i konsistens fra lavviskosevæsker (molvægt under 700) til højtsmeltelige harpikser (molvægt op til 200.000). De består af en viskøs harpikskomponent (prepolymeren), der indeholder en epoxyring (fig. 27), og som hærder ved tværbinding i rumtemperatur efter tilsætning af en egnet hærder.

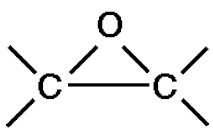


Fig. 27. Epoxyring

Mellem epoxyringene kan epoxymolekylet sammensættes med store variationsmuligheder. Der kan være tale om alifatiske eller aromatiske dele.

Epoxyprepolymeren fremstilles ved at bisphenol A reagerer med 2 epichlorohydrin (fig. 28), derved fremkommer en diglycidyl ether af bisphenol A, også forkortet til DGEBPA, som er epoxyprepolymeren. Den dannede HCl bortledes og findes ikke i epoxyprepolymeren eller kun i ringe mængde.

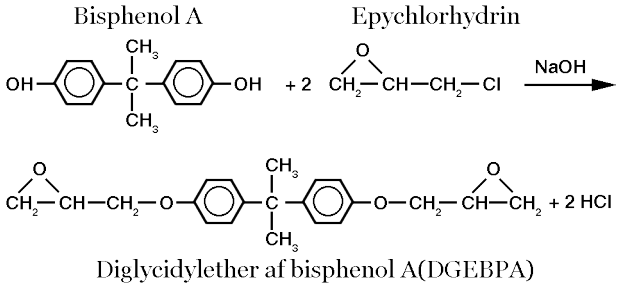


Fig. 28. Fremstilling af epoxyprepolymer af typen DGEBPA udfra stofferne bisphenol A og epichlorohydrin (efter Selwitz 1992 p. 7; Shreve 1956 p. 654).

Som hærder til flydende epoxyharpiks anvendes fortrinsvis flydende alifatiske polyaminer med tertiære aminer som katalysatorer. Det er meget vigtigt, at den for hver enkelt produkt anførte hærdermængde nøje overholdes, da man ved et hærderunderskud ikke opnår fuld udhærdning. Ved overskud virker aminerne som blødgørere af harpiksen og reagerer samtidig med luftens carbondioxid. Hærdertilsætningen skal holdes indenfor de opgivne værdier.

Når epoxyprepolymer og aminhærderen blandes, starter en hærdning (fig. 29), som er en exoterm

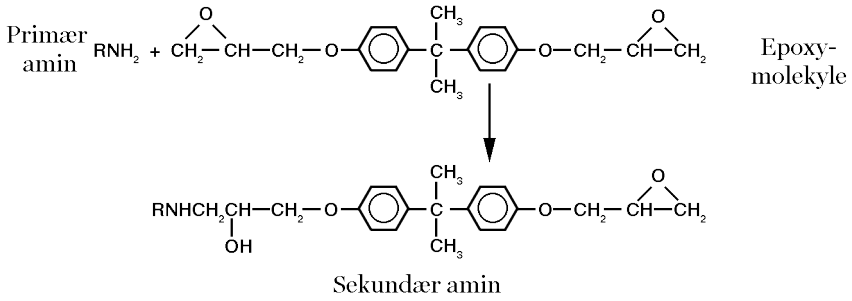


Fig. 29a. Epoxyprepolymerens reaktion med primær amin hærder, som herefter danner en sekundær amin forbindelse (efter McAdams & Gannon 1989 p.. 344).

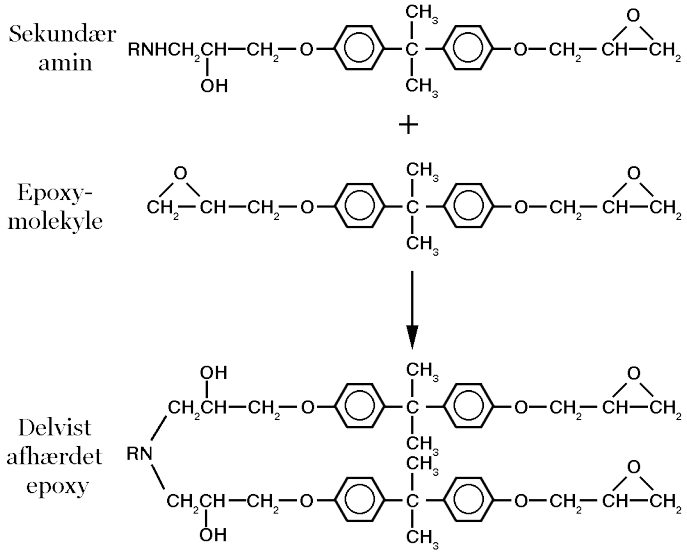


Fig. 29b. Epoxyprepolymerens reaktion med den sekundær amin forbindelse der er vist i fig 29a. Efterhånden som alle epoxyringene reagere siges polymeren at være hærdet. Og er således ikke længere en epoxy, men "en afhærdet epoxy" (efter McAdams & Gannon 1989 p. 344).

proces. Hærdeprocessen kan, især ved større mængder (over 200 g) blive meget varm og kan smelte eller blødgøre plastikbægre, modellervoks og andre hjælpemidler, hvilket ofte giver problemer. Bruger man f.eks. modellervoks i kontakt med hærdende epoxy, hvilket ofte sker ved støbning af støttekapper, kan modellervoksen blive så blød, at modellervoksen bryder sammen og epoxymassen løber ud.

En ofte brugt hærder er triethylen tetraamin (fig. 30). Den mest brugte epoxy til museumsbrug er Renlam 5138 (tidligere Araldit M) der er af typen DGEBPA (fig. 28). Renlam 5138 bruges generelt, men anbefales ikke til glasklare støbninger (fig. 31).

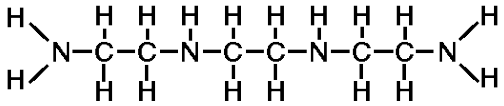


Fig. 30. Triethylen tetraamin (TETA) bruges som hærdekatalysator (Ciba-Geigy 1996).

Renlam LY 5138-2	Flydende lidt gullig / transparent Vægtfylde (g / cm_3) 1,1 - 1,15
Hærder : Ren HY 5138	Flydende gullig / transparent Vægtfylde g / cm_3 0,9 - 0,95

Fig. 31 Egenskaber for Renlam LY 5138-2 og hærderen Ren HY 5138 før udhærdningen.

Hærdeforholdet mellem Renlam LY 5138-2 og hærderen Ren HY 5138 er 100 : 23.
Renlam 5138 har et potlife ved 25° C for mængder indtil 500 mL på 60-90 minutter. Minimalhærdetid er på 20-24 timer. Totaludhærdning er syv døgn, eller 8 timer ved 80˚C. En ulempe ved Renlam 5138 er den svagt gullige farvetoning, der gør den uanvendelig til glasstøbning. Her kan i stedet anvendes Araldit AY 103, som er bedre om end ikke helt god nok. Hærderforholdet er ikke det samme, Araldit AY 103 : HY 956 er 100 : 17.

Renlam 5138 bruges både til udstøbning og til fremstilling af støtteforme til siliconegummiforme. Renlam 5138 kan tilsættes alle mineralske og metalliske fyldstoffer samt alle kunststofgranulater. Indfarves med Araldit DW farvepasta (fra Huntsman) og tørre pigmenter.

Den ikke afhærdede Renlam 5138 opløses i acetone, ligesom pensler også rengøres i ethanol eller acetone. Det er vigtigt, at penslerne renses meget omhyggeligt.

Faktaboks

Specielt naturhistoriske konservatorer benytter ofte en modellermasse kaldet Apoxie ®Sculpt, på grund af de usædvanlige gode egenskaber, blandt andet et svind på 0%. Apoxie®Sculpt skulle angiveligt være ufarligt ifølge den amerikanske producent Avesstudio.

Men Apoxie®Sculpt indeholder i sin ene komponent en epoxy af typen diglycidyleter af bisphenol A (DGEBPA) – altså en epoxy fuldstændig på linje med Renlam 5138. Den anden komponent indeholder en hærder af typen triethylen tetramin (TETA), altså en hærder fuldstændig på linje med Ren HY.

Apoxie®Sculpt er altså ligeså farlig som alle de andre epoxyer der bruges indenfor kopiering.
Oplysninger om Apoxie®Sculpt findes på http://avesstudio.com/apoxie

10. Fyldstoffer til epoxy

Tilsætning af fyldstoffer til epoxy kan have mange funktioner:
1. For at opnå en ønsket konsistens af støbemassen.
2. For at opnå en ønsket mætningsgrad / transparens.
3. For at opnå en ønsket vægt.
4. For at opnå en ønsket farve.
5. For at undgå svind i støbemassen, anvendes især til støttekapper.
6. For at undgå for stor varmeudvikling.

Fyldstoffers virkning på epoxy kan generelt beskrives i følgende otte punkter.
1. Fyldstoffer mindsker den exoterme varmeudvikling.
2. Fyldstoffer forlænger brugstiden (dog ikke meget).
3. Fyldstoffer mindsker træk og bøj styrken. Det støbte emne bliver mere stift.
4. Fyldstoffer giver mindre svind og revner.
5. Fyldstoffer kan bundfælde, især når epoxyen hærder, udvikles der varme, hvilket betyder en lavere viskositet, hvilket igen betyder større chance for bundfældning.
6. Fyldstoffer skal være tørre, da fugt påvirker hærdningen.
7. Jo finere fyldstofferne er malet, jo større er viskositeten.
8. Nogle fyldstoffer har thixotropisk virkning f.eks. Cab-O-Sil.

Fyldstoffer kan deles i tre grupper:
1. Alle mineralske fyldstoffer i tør tilstand.
2. Alle metalliske fyldstoffer, der er fedt- og oliefri (anvendes sjældent).
3. Alle kunststofgranulater (anvendes sjældent).

Foruden de egentlige fyldstoffer kan der tilsættes pigmenter og farver.

De mineralske fyldstoffer er så absolut de mest anvendte. Kun i særlige tilfælde, hvor vægt er afgørende, anvendes metalliske fyldstoffer eller kunststofgranulater.

Mineralske fyldstoffer: Det vigtigste mineralske fyldstof er Cab-O-Sil (SiO_2), omtales ofte fejlagtigt som kiselsyre, med hvilket man kan opnå en hvilken som helst transparens. Cab-O-Sil er helt nødvendigt til kopiering af rav, horn, glas, elfenben m.m. Cab-O-Sil kan blandes med andre fyldstoffer. Det har thixotropisk virkning, og det er meget vigtigt, at det anvendes helt tørt. Et fugtindhold kan koge af, når epoxyen hærder.

De mineralske fyldstoffer tilsættes for at opnå en bestemt transparens eller mætningsgrad og farve.

Ønsker man at billiggøre produktet, at nedsætte varmeudviklingen og undgå svind, vil man ligeledes vælge mineralske fyldstoffer.

Eksempler på mineralske fyldstoffer: kvartsmel, flintmel, talkum, gips, sand, slemmekridt, knust glas, cement, kaolin, moler, porcelænsmel, glimmerpulver og mange andre.

Et eksempel: Fint malet flintmel af den type, der bruges som slibemiddel i visse skurepulvere, er særdeles velegnet ved kopiering af flintoldsager. Det er ikke muligt at give en vejledning i tilsætning af enkelte fyldstoffer for at opnå en bestemt tone og mætningsgrad. Man må prøve sig frem, men helt generelt kan man sige, at tilsætning over 25 % giver et meget tæt udseende. Nogle konservatorer bruger kun talkum, Cab-O-Sil og farver.

Der kommer regelmæssigt nye produkter, spørg forhandlerne.

Metalliske fyldstoffer: De tilsættes, især hvis man ønsker, at kopien skal have større tyngde.

Eksempler på metalliske fyldstoffer: Jernpulver, bronzepulver, aluminiumspulver, zinkpulver med flere.

Plastikgranulat: Det tilsættes for at gøre epoxyen modellerbar eller blot give den en mindre tyngde.

Eksempel er mikroballoner, som består af SiO_2.

Tørpigmenter: De tilsættes for at opnå en bestemt farve eller tekstur på overfladen af epoxykopien. Tørpigmenter er dog at opfatte som mineralske tilsætningsstoffer. Jordfarverne, sort og hvid er de mest anvendte. I listen herunder er noteret hvilke farver, der er nødvendige.

Røde:	Brændt sienna, ferrioxyd (Eisen rot)
Gule:	Lys okker, mørk okker, terra de sienna, oxyd gul
Grønne:	Spansk grøn, grønjord
Blå:	Mørk ultramarin, preusserblå.
Brune:	Brændt umbra, rå umbra, kasslerbrun.
Sorte:	Lampesort, elfenbenssort.
Hvide:	Titanhvid.

Hertil kommer bronze, guld og sølvpulver som bør anvendes så finkornet som muligt 2-10 mikron.

Araldit farvepasta: Til indfarvning af epoxyharpiks er Araldit-farvepasta velegnet, farverne er meget fint revne og opløst i en epoxyprepolymer (bisphenol A) og leveres i tuber fra Huntsman. Det formodes at farverne er anilinfarve.

De nødvendige er:

Rød:	DW 0133
Gul:	DW 0132
Grøn:	DW 0134
Blå:	DW 0135
Sort:	DW 0137-1
Hvid:	DW 0131

NB: Den brune fås ikke mere.

11. Indfarvning af støbeform og støbemasse

Støbningen af kopier kan udføres på forskellige måder. Originalens farveholdning og silicone-gummiformens geometri bestemmer ofte, hvordan støbningen skal foregå.

Nogle støbninger kan udføres med en hældbar epoxyharpiks, andre kræver en pastøs harpiks, der kan pensles på, og andre igen må udføres med engangssprøjte.

Epoxyharpiksen kan blandes til den konsistens, transparens og farve, man har brug for ved tilsætning af fyldstoffer og pigmenter. Det er samspillet imellem form, indfarvningsproces, harpiksens viskositet og transparens og den efterfølgende retouchering, der gør det muligt at fremstille troværdige kopier. Indfarvningen af en kopi sker oftest bedst i tre trin, Larsens princip (Larsen 1979).

1. Primær indfarvning

Hvor tørpigmenter påføres siliconeformen indvendigt og spejlvendt.

Planlæg arbejdet omhyggeligt, sørg for rigtig belysning, saml alt værktøj. Arbejdsbordet skal være ryddeligt og rent.

Indfarvningen i siliconegummiformen før støbningen med epoxyharpiks: Her lægges alle de fine nuancer i f.eks. kopiering af et stykke gulnet elfenben. Til denne forfarvning i formen anvendes tørre pigmenter, som det tit er nødvendigt at blande indbyrdes for at opnå den rette farveholdning. Pigmenterne påføres gummiformen med tørre og fine pensler, og de fastholdes ved hjælp af statisk elektricitet på gummiformens overflade uden brug af bindemidler. Denne metode kaldes ofte negativ retouchering. Den udføres ved at studere originalgenstanden og herefter lægge tørpigmenter på præcis de steder, der korresponderer med formen. Dette kræver en tilvænning, da formen både er et negativaftryk og er spejlvendt. Brug eventuelt et lommespejl for at få et retvendt udtryk.

De i formen indpenslede pigmenter bindes ved støbning til kopiens overflade. Epoxy er i stand til fuldstændigt at rense en form for pigmenter, medens gips kan fjerne det meste.

2. Indfarvning af støbemassen:

Indfarvning af epoxyharpiksen foretages ligeledes med tørre pigmenter eller med specielle Araldit-farvepastaer. Hvis der er anvendt tørre pigmenter til indfarvningen, sker det bedst ved først at blande pigmentet med en smule epoxyharpiks på paletten, før farvestoffet tilsættes støbemassen. Herved undgår man, at der kommer klumper af pigment i harpiksen. Araldit-farvepastaen blandes let med harpiksen.

Alle detaljer angående indfarvning af og støbning med epoxyharpiks må være nøje planlagt, da forarbejdningstiden er relativ kort, cirka 60-90 minutter.

Ved støbning af kopier af genstande, der changerer i farve og transparens som f.eks. en flinteøkse, stilles der store krav til indfarvningen. De bedste resultater opnår man ved først at blande en mellemtone, hvorefter man på paletten deler denne portion op og indfarver støbeharpiksen i det antal farvenuancer, der skal anvendes. Farverne kan blandes indbyrdes på paletten, og påføres gummiformen med pensel. I sådanne tilfælde må harpiksen have en let pastøs konsistens.

Der er to forhold, som ofte resulterer i fejl.

1. I forsøg på at ramme den rigtige farve tilsættes ofte for store mænger farvestof / pigment, således at farvetætheden bliver for stor og dermed skaber en tæt, død overflade uden nogen

form for dybde. En almindelig tommelfingerregel er, at man højst bruger 25 % w / w tørstof til epoxyen. Ønsker man at hæmme transparensen uden at tilsætte mere farvestof, kan man bruge SiO_2 (Cab-O-Sil).

2. Når pigmenter og farvepasta blandes i epoxymassen, resulterer dette ofte i for lidt støbemasse til at gennemføre støbningen. Man kommer simpelthen til at blande en for lille portion.
   Man kan på forhånd bestemme sig for at bruge et af følgende principper:

   a. En perfekt støbemasse med rigtig transparens og farveholdning fremstilles i en lille portion. På den baggrund fremstilles en opskrift - som man så kan bruge til den virkelige støbning.

   b. Der blandes en så stor portion i første hug, at man kan lave den endelige støbning med det samme (dette kan være meget dyrt i materialeforbrug, hvis man rammer forkert). Pot life kan forlænges ved at opbevare støbemassen i køleskab, eventuelt sprede den indfarvede epoxyharpiks på et folie i køleskabet (ikke under 4° C).

3. Støbningen:

Når støbemassen er klar, kan man begynde selve støbningen. Man starter med at montere siliconegummiformene i hver sin støttekappe, herefter fyldes hver formhalvdel (ved todelt forme), således at hele siliconeoverfladen er dækket af et tyndt lag, og således at epoxyen ikke løber af, når formene ligger vandret. Når begge halvdele er parate, samles formene hurtigt og præcist. Man kan justere epoxyens viskositet ved tilsætning af (mere) fyldstof.

Formdelene holdes samlet ved hjælp af tvinger eller kraftige gummibånd, som spændes fast på støttekappen, og ekspansionshullet vendes opad. Er formen ikke tilstrækkeligt fyldt, kan man nu efterfylde epoxy i ekspansionshullet (i dette tilfælde indløbshullet).

Bruger man ikke støttekappe ved en todelt form, risikerer man let at trykke siliconegummiformen for meget, med det resultat at man deformerer kopien.

Man lader formen stå cirka et døgn (natten over), før epoxyen er hærdet (total afhærdning tager cirka en uge ved rumtemperatur). For at kontrollere om epoxyen er hærdet, kan man lade bægeret med resten af støbemasse stå i stinkskabet. Dette bæger kontrolleres først. Er epoxyen heri hærdet ordentligt, kan man roligt skille sin siliconegummiform ad og tage epoxykopien ud.

Et forhold der ofte kan snyder er at selvom om epoxyen er færdighærdet, kan den godt virke fedtet på de flader der har været eksponeret til luften. Dette skyldes at epoxyen er carboniseret, dvs. at epoxygruppen er hærdet ved hjælp af luftens carbondioxid. Dette fedtede lag, som ofte udgører kopiens, underside, kan slibes af.

12. Retouchering

Til retouchering anvendes tempera- og gouachefarver i tuber (f.eks. Talens og Windsor & Newton). Tempera er vandfarve i emulsion, gouachefarve er vandfarve, som ikke er transparent men helt dækkende. Tempera- og gouachefarverne kan anbefales i kombination med rene eller blandede, fint revne, tørre pigmenter.

Der fremstilles i dag mange forskellige acrylfarver. Således kan man få acrylfarver, der har egenskaber meget tæt på tempera- og gouachefarver.

Kopien bør i de første indfarvningstrin ligge så nær originalens farve, at retouchering indskrænker sig til et minimum.

Denne sidste indfarvningsfase giver genstanden dybde. Ofte er det uendelig lidt farvestof, der skal tilføres, før en ellers død overflade får liv.

Af nødvendige pigmenter se kap. 10 om tilsætningsstoffer til epoxy.

Kopien må naturligvis ikke virke malet. Tempera- og gouachefarverne eller acrylfarverne blandes med vand i en farveskål og tilsættes en penselspids afspændingsmiddel (f.eks. en sulfosæbe). Der anvendes fine pensler til retouchering.

Forgyldning kan udføres med bladguld. De steder, der ønskes forgyldt, påføres et ganske tyndt lag flydende epoxyharpiks, der får lov at hærde cirka en time, hvorefter guldet forsigtigt lægges på. Guldet kan poleres med poléragat. Hvis forgyldte partier er skarpt afgrænsede, kan der med fordel afdækkes omkring de steder, der skal forgyldes, f.eks. med et tyndt lag siliconegummi, der fjernes efter forgyldningen.

Se Bilag 4, som omhandler retouchering af fossiler, taget fra Botfeldt & Grinde (2012 pp. 97 -100).

13. Huskeliste ved todelte forme

1. Undersøg om genstanden (originalen) er egnet til afformning.
2. Valg af støbelinier. De to formhalvdele skal kunne glide over genstanden. Det vil sige, at der kun må være få og små underskæringer. En gylden regel i valg af støbelinier er: Følg de skarpe kanter og vælg de mest usynlige steder eventuelt mindst vigtige steder.
3. Definer hvad der er for- og bagside på formen.
4. Den halve genstand isoleres. Der bygges modellervoks op til støbelinien. Bredden fra genstanden til kanten af modellervoksen skal være mindst 2 cm. Modellervoksen skal være vandret fra genstanden og ud mod kanten.
5. Pasnøgler laves i modellervoks. Eventuelt laves en pasgrøft rundt om genstanden.
6. Afløbskanalen, det vil sige en støbekegle i modellervoks, placeres. Eventuelt i to halvdele, det vil sige i hver sin form.
7. Væg bygges op omkring genstand / modellervoks for at holde på siliconegummien.
8. Genstandens placering i modellervokssengen indtegnes på tegnefolien (oversigtstegningen).
9. Siliconen blandes (hærder og prepolymer). Først påføres et tyndt lag cirka 1 mm, hvor man undgår luftbobler (disse kan eventuelt prikkes med en nål). Dernæst påføres et tykkere lag for at give stabilitet cirka 3 mm.
10. Siliconen hærder natten over. Gem en rest siliconegummi i et prøvebæger.

Dag 2:

11. Se efter om siliconen i prøvebægeret er hærdet, før der arbejdes med formen.
12. Væg fjernes. Der skæres låse (svalehaler) i siliconen. Placer oversigtstegning (folien) over genstanden.
13. Der pensles slipmiddel på siliconegummien før støttekappen fremstilles.
14. Ny væg sættes op. En epoxystøttekappe laves. Husk udtrykningshuller. Gem en rest epoxy til kontrol.
15. Støttekappen hærder natten over. Epoxyen i bægeret kontrolleres.

Dag 3:

16. Formen vendes om. Modellervoksen fra punkt 4 fjernes. Rester af modellervoksen fjernes / renses. Genstanden må ikke slippe siliconeformen (vigtigt).
17. Siliconegummiformen og støttekappen indtegnes på oversigttegningen (se pkt. 8)
18. Væg bygges op omkring genstand / siliconegummien.
19. Slipmiddel påføres de siliconeflader, som skal have nærkontakt med den nye siliconemasse.
20. Siliconen blandes, videre forløb se punkt 9.
21. Hærdning natten over eller længere. Gem en rest silicone i et prøvebæger.

Dag 4:

22. Der skæres låse (svalehaler) i siliconen. Siliconen renskæres i kanten (brug oversigtstegning) cirka 1 cm udenfor pasgrøften. Siliconen renskæres også ved ekspansionshullet.
23. Der bygges væg. Støttekappe 1 påføres slipmiddel. Husk at støttekappen ikke må dække siliconeformen, der hvor ekspansionshullet findes.
24. Slipmiddel påføres siliconegummien før epoxystøttekappen fremstilles.
25. Støttekappe 2 fremstilles. Husk åbningsnøgler, (fig. 23) som indtegnes på oversigtstegningen.
26. Hærdning af epoxystøttekappe natten over. Epoxyprøven i prøvebæger kontrolleres.

Dag 5:

27. Modellervoks væg fjernes, grater og skarpe kanter files i facet før formen adskilles.
28. Støttekapperne adskilles v.h.a. en skruetrækker ind i åbningsnøglerne.
29. Siliconeformen tages ud af støttekapperne.
30. Siliconeformene adskilles forsigtigt.
31. Modellervoksen fra afløbshullet, udtryksmærkerne og åbningsnøglerne fjernes.
32. Formen er nu klar til støbning.

14. Eksempler på andre afformningsmaterialer

a. Latex

Naturlatex er en tyndtflydende gummimælk tilsat cirka 0,5 % ammoniak som konserveringsmiddel. Latex består af isoprener som vulkaniserer (fig. 32).

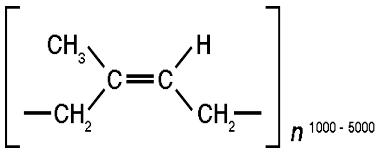


Fig. 32. Formel for isopren. Polymerisationsgraden er vist ved n.

Glasovergangstemperaturen er -72° C. Latex forhandles under navne som Rubber Latex, Rubber Dip, Revultex med flere.

Denne gummi er efter vulkanisering overordentlig flexibel. Den kan i nogle tilfælde erstatte siliconegummi med gode resultater, men på grund af det høje ammoniakindhold kan den ikke anvendes til formmateriale på materialer, der ikke tåler base som f.eks. metaller, elfenben, bemalede overflader uden en forudgående lakering / imprægnering af genstandens overflade. Dette forhold sammen med det kraftige svind ved hærdningen (8 % i lineær retning) gør latex mindre egnet til de fleste opgaver.

Fremgangsmåden er følgende:
Gummien påsmøres genstandens overflade med en vatpind (da pensler ødelægges af gummien) i mange tynde lag, der mellem hver påførsel får lov til at vulkanisere. Gummien tåler at strækkes med f.eks. talkum eller træmel til en sej konsistens. Denne masse kan anvendes, hvor man har brug for kraftige formdele. Først påsmøres 2-3 lag ren gummi, derefter spartles den seje gummimasse over genstanden, til en passende tykkelse er opnået.

Naturlatex-forme kan armeres med glasvæv. Dette sker bedst ved at klippe vævet i passende småstykker og neddyppe dem i gummimassen, hvorefter de duppes fast på formen.

Naturlatex-formen skal afhærde i mindst 12 timer, før formen fjernes fra genstanden. Inden formen krænges af, duppes hele overfladen med talkum for at forhindre, at formen klæber til sig selv. Naturlatex har en ringe langtidsholdbarhed.

b. Gips

Her henvises til Hagemann (1977) angående viden om materialet, og angående gipsteknik henvises til Hartvedt (1999). For ældre kilder henvises til Moye (1908; 1911).

c. Papir

Et vigtigt formmateriale er filtrerpapir. Det kræver nogen øvelse at opnå et godt resultat, men metoden er meget anvendelig på alle stenoverflader, hvor der ikke kræves en mikroskopisk nøjagtighed, og hvor der ikke er tale om dybe underskæringer. Papirafklaskning er velegnet f.eks. til formtagning af inskription på sten, runer, helleristninger etc.

Af materiale behøver man kun en stak industri-filterpapir, en spand vand og en lang og bred skopudsebørste.

Fremgangsmåden er følgende:
Filtrerpapiret klippes i passende stykker, afhængigt af det område, hvor afklaskningen ønskes foretaget. Derefter lægges papiret i blød i spanden - jo længere jo bedre, men i hvert fald en time. Et enkelt stykke af det nu helt opblødte papir løftes forsigtigt op af spanden og placeres på det ønskede område, trykkes let fast med hænderne, så det bliver hængende. Så dyppes børsten i vand, og man

begynder at slå papiret, først ganske forsigtigt, senere hårdere. Meningen er, at papirets fine fibre på denne måde sønderdeles af børstens hår og presses ned i de underliggende fordybninger.

Papiret brister over skarpere kanter, på dette tidspunkt tager man et nyt stykke papir og fortsætter på denne måde, pas på at der ikke kommer luftlommer imellem de enkelte papirlag. 10 - 15 lag papir arbejdet ind i hinanden er tilstrækkeligt til en god papirform. Nu ventes der blot på, at vandindholdet i papiret fordamper, og formen springer af, af sig selv. Papiret beholder sin form, og efter gentagne overstrygninger med shellak på såvel for- som bagside og tilførsel af et slipmiddel kan der i denne form støbes fine kopier i gips eller epoxyharpiks. Se R. Payton (1992).

d. Lim

Forme af varm lim (gelatine) anvendtes tidligere meget til formtagning af skulpturer, der siden skulle støbes i bronze (cire-perdue metoden). Varm lim (gelatine) må nu regnes som uegnet til afformningsmiddel, dels på grund af varmen, dels på grund af at den afkølede gelatine ikke er fleksibel.

e. Algenat

Algenat er et pulver, der når det røres op med vand i forholdet 1:1, bliver stærkt klæbende. Efter blanding med vand er arbejdstiden kun 1-2 minutter.
Algenat fremstilles af tang der behandles med saltsyre, herved fremkommer tangsyre. Denne tangsyre kan reagere med en base (KOH) og danner derved et kaliumsalt, som kaldes algenat.
Algenat bruges af tandlæger, da det er hurtigt at arbejde med og ugiftigt at bruge, men afformningen bliver ikke særlig præcis.
I zoologisk konservering bruges algenat til at lave dødsmasker før dyret bliver flået. Man kan kun bruge gips som afstøbningsmiddel, da formens levetid er kort. Ønsker man at arbejde med en algenatform i længere tid, f.eks. dagen efter afformningen, kan man forsøge med at placere den i en fugtig plastikpose.
Algenat pulver kan fås med forskellige hastigheder.

Algenat behandles mere udførligt i et andet kompendium fra Konservatorskolen (Riis *et al.,* 2020).

Til meget nøjagtigt arbejde anbefales Vinylpolysiloxan, (fra Heraus, dentaldepot), også til vådafformning. Forholdet mellem hærder og grundmasse er 1:1.
Det vil ikke hærde i forbindelse med kobber.

15. Eksempler på andre afstøbningsmaterialer

a. Polyester

Som støbemateriale er polyestre generelt mindre egnede end epoxyharpikser, da den lineære skrumpning ofte når 12 %. Yderligere er det vanskeligt at støbe polyestre i siliconegummiforme, da polyester har tendens til at krakelere og blive klæbrig. Der er dog situationer, hvor polyestre er anvendelige, dette gælder f.eks. til glasklare støbninger eller til total indstøbning af genstande i plast (Zechlin, 1971). Polyestre er mere glasklare (mindre gule) også på langt sigt, dertil kommer at de er meget lettere at slibe og polere end epoxyharpiks. En polyester der har givet gode støbe-resultater er produktet Gel-top fra Vosschemie.

b. Jesmonite

Jesmonite er handelsnavnet for en blanding af gips og en co-polymer af methylmetacrylat og butylmetacrylat (Gardner 1999). Den Jesmonite der normalt anvendes til kopiering hedder Jesmonite AC 100.

Det afhærdede produkt er så stærkt og tæt, at Jesmonite i mange tilfælde kan konkurrere med epoxyharpiks. Hertil kommer fordelen ved at det ikke er et sundhedsfarligt produkt.

Jesmonite forhandles af Nortec-Cannon. Et tilsvarende produkt forhandles under navnet Acrylic One.

c. Latex

Angående latex som afformningsmateriale se kap. 14 a.
Latex kan bruges som afstøbningsmateriale, i de tilfælde hvor man ønsker en kopi med en blød gummiagtig konsistens, f.eks. til at illudere en champignon (se kap. 17. c).
Det kan kun anvendes i åben form, da ammoniak og vand skal kunne fordampe fra latexen.
Latex skal afhærde i mindst 12 timer, før kopien fjernes fra formen. Svindet er 8 % efter hærd-ningen. Man bør gnide overfladen af med talkum eller lignende for at forhindre at gummien klæber eller ligefrem klæber sammen med sig selv.
Latex er meget følsom overfor oxidation, lys og UV-stråling. Den færdigstøbte latex kan males.

16. Eksempler på specielle afformnings- og kopieringsteknikker

Der findes utallige artikler med anvisninger på løsninger af specielle afformings- og kopieringsproblemer. Her fremhæves nogle få: Henrichsen (1985), Larney (1975), Petermann (1969) og især Wackers hæfte om afformning (1992).

a. Galvanokopiering

Denne metode er, udover at være en meget nøjagtig kopieringsmetode, velegnet til komplettering, og udretning af deforme, metalliske objekter. Udretningen foretages på kopien, og originalen lades urørt.

Første trin i en galvanoplastik kopiering er fremstilling af en siliconegummiform af den genstand, der ønskes kopieret. Siliconeformens overflade gøres herefter elektrisk ledende ved at pensle med metalpulver, f.eks. sølv- eller grafitpulver. Der monteres en tilledning til den ledende gjorte overflade ved hjælp af ledesølv som pensles på, og formen nedhænges som katode i en elektrolyt, der består af kobber(II)sulfat, svovlsyre, samt nivellerings- og blankmidler. Det anbefales at købe færdige blandinger. Anoden består ofte af rent kobber. Anode og katode forbindes med en ydre svag jævnspændingskilde. Dette resulterer i en kobberudfældning på formens overflade, hvor alle formens detaljer er nøjagtigt gengivet. Processen stoppes, når lagtykkelsen er som ønsket. Midler og metoder til galvanokopiering er beskrevet hos E. B. Larsen (1977).

b. Metalstøbning

Forme, hvori der skal støbes metallegeringer, kan fremstilles i de dertil egnede siliconegummityper. I øvrigt er det en fordel, at en form til metalstøbning er så tyndvægget som muligt, samt at formen lægges på et varmeledende underlag, f.eks. en kobberplade, for på denne måde at belaste formen så lidt som muligt. Før der støbes, skal formen pensles med grafitpulver på indersiden og forvarmes til den temperatur, som den pågældende legering har under selve støbningen; legeringens temperatur må ikke overstige 300° C.

De første afstøbninger i metal vil i reglen være ubrugelige, idet gasserne, der udvikles, forår-sager blæredannelser på afstøbningen. Den femte eller sjette afstøbning er i reglen perfekt.

c. Vandrette flader lofter

Når man arbejder på vandrette fladers undersider (lofter) har man tre muligheder.
Brug meget pastose siliconegummier eller brug de almindelige siliconegummier tilsat thixotroperings middel. Allerbedst brug den bedst egnede gummi og påfør den i tynde lag. Efter hver tørring påføres et nyt lag indtil lagtykkelsen er som ønsket.

17. Eksempler på afformning af fordærvelige materialer

a. Fisk

Fisk og andre slimede dyr, skal afslimes før afstøbning. Der skal anvendes kondensationshærdende siliconegummi, da den additionshærdende siliconegummi vil reagere med fiskens slim. Afstøbningen skal foregå så hurtig som muligt af hensyn til lugten og forrådnelsen af fisken.

b. Frugt

Frugt og andet botanisk materiale kan udskille carbondioxid, hvilket kan ses i afformningen som luftbobler i gummien. For at undgå dette bør frugten forsegles, f.eks. med en overfladebehandling med voks.

Meget tynde emner kan man vælge at trykke i en form i stedet for at afstøbe, dette gælder især blade. En tynd gennemsigtig folie i PVC f.eks. produktet Estralon udstanses (trykkes) under opvarmning i en metalform. Det færdige produkt kan så bemales efter behag.

c. Champignon

Afstøbning af en champignon kan foregå på følgende måde (fig. 33):

1. En renvasket champignon pensles med en færdigblandet gips. Når hele overfladen er dækket, placeres champignonen med roden opad i et papbæger med gips.
2. Bægeret placeres i en velventileret ovn ved 40° C i mindst 12 timer. Gipsen hærder, og champignonen skrumper ind.
3. Bægeret tages ud, og champignonen fjernes med pincet. Der hældes latex i formen. Efter 20 minutters ventetid hældes overskudet af latex ud.
4. Latexen tørrer (mindst 12 timer), gipsen smadres, og ud kommer en afstøbning af en champignon i latex.

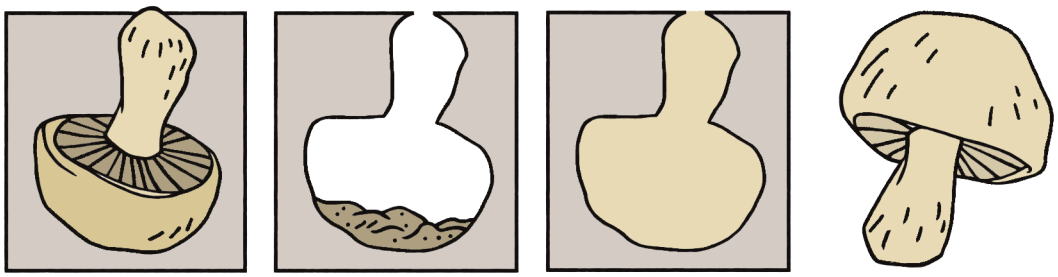


Fig. 33. Tegneserie omhandlende afstøbningen af en champignon i de fire ovennævnte trin.

d. Transplantationsmetoden

Et dyr, f.eks. en pattegris, med hud og hår ønskes afstøbt. Dyret anbringes i den ønskede stilling og nedfryses derefter. En velegnet kondensationshærdende siliconegummi, som kan komme ned mellem hårene anvendes. Oven på siliconen støbes en støttekappe i epoxy eller gips. Kød og knogler fjernes ved maceration og formen skylles. Hårene fra dyret sidder tilbage i siliconegummien og den ende der tidligere sad fast i grisen, stikker nu ud fra forme. Herefter indfarves epoxy og fyldes i formen. Epoxyen hærder og fastholder nu alle de hår-ender der tidligere sad i grisen Så skal siliconegummien fjernes fra afstøbningen med stor forsigtighed, således at de originale hår der nu sidder i epoxykopien ikke rives af. For at lette dette arbejde vil det være en fordel at kvælde siliconegummien så denne lettere slipper hårene. Resultatet bliver f.eks. en pattegris i epoxy med de originale hår indstøbt i overfladen (Dyhr 1998).

18. Forhandlerliste (siliconegummi og epoxystøbeharpiks)

Nortec-Cannon a/s, Bakkegårdsvej 308, 3050 Humlebæk Forhandler epoxy (Huntsman produkter), siliconegummi (Wacker produkter), gips produkter (Jesmonite), fyld og tilsætningsstoffer, f.eks. Cab-O-Sil	telf. 45650288
Diatom værktøj a/s, Avedøre Holme 84, 2650 Hvidovre Forhandler siliconegummi. Dow Corning produkter f.eks. Silastic 3497	telf. 36773600
Kemitura, Knud Bro Allé 7 F-H, 3660 Stenløse Forhandler siliconegummi	telf. 47171855
Kemiturasil. Industrivej 9, Vassingerød Fumed Silica samme som Cab-O-Sil	telf. 43171855

Vær opmærksom på at produkterne meget ofte skifter navn.

I forbindelse med navneskift kan der forekomme ændringer i egenskaber – men det er langt-fra altid tilfældet.

Være opmærksom på at produkterne meget ofte skifter forhandler.

19. Litteraturliste

Andersen, A.K.N. (2012): Afformning af menneskekranium og underkæbe. Med henblik på at undgå skader og kontaminering af knoglemateriale. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. København.

Anon (2010): Personlig sikkerhed – ved arbejdet med isocyanater og epoxyharpikser. Erhvervsskolernes Forlag, Odense.

Birksø, L. (1999): Afstøbning af botanisk Materiale. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Botfeldt, K. (2013): Afstøbning og kopiering af museumsgenstande. Undervisningskompendium fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. København.

Botfeldt, K. & Richter, J. (1998): A new approach to bone conservation: Physically balanced dehydration. In: Borchersen, K. (ed.). 25 years, School of Conservation, the Jubilee Symposium. Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København, pp. 163-166.

Botfeldt, K. & Larsen, E.B. (2011): Afstøbning og Kopiering af Museumsgenstande. Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Botfeldt, K. & Grinde, A. (2012): Præparation af Palæontologisk Materiale. Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, København.

Ciba-Geigy (1996): EU sikkerhedsblad for Hardener HY 956, Ident-nr.: 0093103, version: 2.

Dyhr, H.D. (1998): Transplantation af hår fra dyr til en kopi ved hjælp af forrådnelsesmetoden. Upubliceret afgangsopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Eschen, C. (1998): Rekonstruktion af hoved af Albertosaurus. Palæobiologi, kopiering, modellering og materialer. Upubliceret bacheloropgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Gardner, S. (1999): Jesmonite: The Millenium Product? En sammenligning af afstøb- ningsmaterialerne epoxy og Jesmonite. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Grinde, A. (1999): Afstøbning af Zoologisk Materiale. Specielt med henblik på brug af hårdgips. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Hagemann, E. (1977): Gips. Polyteknisk Forlag. Viborg. Hartvedt, T. (1999): Gipsmakerfaget. Almater Forlag. Oslo.

Henrichsen, P.T. (1985): Kopiering. Meddelelser om Konservering nr. 9, pp. 321-328.

Holmemo, H.D. (2005): Avstøbning av gammel Nise Kopi. For Naturhistorisk Museum i Oslo. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi København.

Horie, C.V. (1987): Materials for Conservation. Architectural Press. Oxford.

Johansson, A. og Jørgensen, K.M. (1999): Afstøbning af et mosasauerkranie fra Israel. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Klitgaard, A. (2013): Konservering af Theropod fodspor fra Sen Trias, Flemming Fjord Formationen. Upubliceret bacheloropgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. København.

Koerner, G. (1991): Silicones. Chemistry and technology. Boca Raton. CRC Press, pp. 7-34; 45-60.

Larney, L. (1975): Restoring Ceramics. Barrie and Jenkins. London. Larsen, E.B. (1977): Galvanoplastik. Konservatorskolen. København.

Larsen, E.B. (1979): Afstøbning og kopiering af museumsgenstande med siliconegummi og epoxystøbeharpix. Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Larsen, E.B. (1985): Værktøjsspor og overfladestruktur, Upubliceret Kandidatafgangsprojekt, Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Madsen, L.C. (1999): Afstøbning af fossilt bæverkranium. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi København.

Mathisen, M. P. (2006): Apoxie ® Sculpt. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen.

Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

McAdams, L.V. & Gannon, J.A. (1989): Epoxy Resins, In: Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, John Wiley & Sons, New York, pp. 322 - 382.

Mogensen, P.H. (2009): En retarder til gips. Undersøgelse af mælks indflydelse på gips sætningstid. En forsøgsrække. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Mogensen, P.H. (2010): Siliconeafformning af gips – En undersøgelse af siliconegummis påvirkning af gips samt afprøvning af en reversibel isoleringsmetode. Upubliceret bacheloropgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Moye, A. (1908): Die Gewinnung und Vervendung des Gipses. Max Jänecke Verlag Hannover. Moye, A. (1911): Das Gipsformen, Verlag der Tonindustrie-Zeitung, Berlin.

Nielsen, M.J. (2013): Afformning & Afstøbning. Fyldstof indflydelse på kopiers vægt, holdbarhed og udseende. Upubliceret bacheloropgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. København.

Payton, R. (1992): A Survey of two Traditional Moulding Techniques for Stone Inscriptions. In: (ed. Payton, R.) Retrieval of objects from archaeological sites. Chapter 13, pp. 147-156.

Petermann, R. (1969): Nachbildung Antiker Gläser. Arbeitsblätter, Heft 1, gruppe 18, Mainz.

Post, M.H. (1999): Indfarvning og retouchering af epoxy- og polyuretankopier. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København

Post, M.H. (2007): Rekonstruktion af kæmpedovendyret Megatherium americanum, 1796. Kandidatspeciale fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København

Riis, A.D.N., Bartholdy, M.E & Botfeldt, K.B. (2020): Alginat - Afstøbning af ikke formstabilt organisk materiale. Undervisningskompendium fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering. København.

Selwitz, C. (1992): Epoxy Resin in Stone Conservation, J. Paul Getty Trust. U.S.A.

Shreve, R.P. (1956): Chemical Process Industries, 3. ed., McGraw-Hill Kugakusha, Tokyo.

Thomsen, B. (2003): Indstøbning af grankogle i glasklar plast. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen, Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Viborg, H. (2004): Skeletrekonstruktion af Ichthyostega. Upubliceret bacheloropgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Vikki, L (2002): Fremstilling av former på Monumentalkunst – årsager og teknikker. Upubliceret projektopgave fra Konservatorskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademi. København.

Wachowiak, M.J. & Karas, B.V. (2009): 3D Scanning and Replication for Museum and Cultural Heritage Applications. Journal of the American Institute for Conservation, 48, pp. 141-148.

Wacker (1992): Elastosil M. The Mould-Makers Guide. Wacker-Chemie, München.

Wacker: (1994): Elastosil M. Das elastische Formenmateriale für die präzise Abformung. Wacker-Chemie, München.

Zechlin, K. (1971): Vi indstøber i plastic. J. FR. Clausens Forlag, Aschehoug. København.

Datablade:

Wacker, Siliconegummi
Huntsman Epoxy

20. Bilagsliste

Bilag 1. Datablad for Elastosil M 4512

Bilag 2. Datablad for Elastosil M 4644

Bilag 3. Datablad for Renlam LY 5138 + Ren HY 5138

Bilag 4. Botfeldt & Grinde (2012, pp. 97-100)

Bilag 5: Opgaver og specialer fra Konservatorskolen om afformning og afstøbning



Tre fuglekranier der før macerationsprocessen har fået et lag siliconegummi for at beskytte næbbet mod nedbrydning (Foto Enea Conte).

WACKER SILICONES

ELASTOSIL®

ELASTOSIL® M 4512

RTV-2 SILICONE RUBBER / MOLD MAKING

Product description

Pourable, condensation-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.

Special features

- very good flowability and self-deaeration
- low Shore A hardness (approx. 20)
- excellent tear strength
- very high elongation and flexibility
- outstanding chemical resistance to attack by polyester and polyurethane resins, mold life is significantly extended

Application

ELASTOSIL® M 4512 is a high-performance moldmaking compound, which is particularly suitable for the reproduction of models with extensive undercuts. ELASTOSIL® M 4512 is especially suitable for the processing of polyester and polyurethane resins.

Processing

If molds for processing epoxy or polyurethane resins are to be made,ELASTOSIL® M 4512 is cured by adding 5 wt % Catalyst T 21.

For molds used to process other reproduction materials such as polyester resins, plaster, concrete, synthetic stone, wax or low-melting alloys, 5 wt % Catalyst T 51 should be used.

Pot lifes and curing times of both catalysts may be accelerated, and thus adjusted to suit the individual application by blending with Catalyst T 47.

The pot life is the period of time at 23 °C / 50 % rel. humidity during which the catalyzed mix to attain a viscosity of 100,000 mPa s and still be just pourable

For faster curing either catalyst may be blended with Catalyst T 47. E.g. at a ratio of 95 : 5 (T51 : T47) the pot life decreases to about 30 min, and the mold needs only about 4 h to cure.

Further instructions on blending any catalyst with Catalyst T 47 may be found in our data-sheet: "WACKER® T-series catalysts".

Comprehensive instructions are given in our leaflet "ELASTOSIL® - PROCESSING RTV-2 SILICONE RUBBERS".

Detailed information on other mold-making compounds in the ELASTOSIL® M range is contained in our brochure "ELASTOSIL ® M. Mold-Making Compounds For Maximum Precision".

Catalyst	Pot life, [min]	Curing time (tack-free), [h]
5 % T 21	60-90	8-10
5 % T 51	60-90	8-10

Storage

The 'Best use before end' date of each batch is shown on the product label.

Storage beyond the date specified on the label does not necessarily mean that the product is no longer usable. In this case however, the properties required for the intended use must be checked for quality assurance reasons.

Additional information

Please visit our website www.wacker.com.

Safety notes

Being a condensation-curing silicone rubber, ELASTOSIL® M 4512 contains only constituents that over many years have proved to be neither toxic nor aggressive. Special handling precautions are therefore not required, i.e., only the general industrial hygiene regulations apply.

Catalysts T 21, T 51 and T 47 contain organotin compounds, are flammable (flash points 50 °C) and may cause irritation in contact with eyes and skin. Adequate protective measures are required.

Comprehensive instructions are given in the corresponding Material Safety Data Sheets. They are available on request from WACKER subsidiaries or may be printed via WACKER web site http://www.wacker.com.

Product data

Typical general characteristics	Inspection Method	Value
Product data (uncured)		
Color		white
Density at 23 °C, at 1013 hPa	-	approx. 1,20 g/cm³
Viscosity, dynamic at 23 °C , after stirring	DIN EN ISO 3219	30000 mPa.s
Product data (catalyzed with 5 wt % Catalyst T 51)		
Viscosity at 23 °C	ISO 3219	25000
Product data (cured)		
Density at 23 °C in water	ISO 2781	1,19 g/cm³
Hardness Shore A	ISO 868	20
Tensile strength	ISO 37	3,50 N/mm^2
Elongation at break	ISO 37	500 %
Tear strength	ASTM D 624 B	> 24 N/mm
Linear shrinkage		< 0,4 %

With 5 wt % Catalyst T 51, after 4 days at 23 °C / 50 % rel. humidity.
These figures are only intended as a guide and should not be used in preparing specifications.

The data presented in this leaflet are in accordance with the present state of our knowledge, but do not absolve the user from carefully checking all supplies immediately on receipt. We reserve the right to alter product constants within the scope of technical progress or new developments. The recommendations made in this leaflet should be checked by preliminary trials because of conditions during processing over which we have no control, especially where other companies' raw materials are also being used. The recommendations do not absolve the user from the obligation of investigating the possibility of infringement of third parties' rights and, if necessary, clarifying the position. Recommendations for use do not constitute a warranty, either express or implied, of the fitness or suitability of the products for a particular purpose.

The management system has been certified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 14001

WACKER is a trademark of Wacker Chemie AG.
ELASTOSIL® is a trademark of Wacker Chemie AG.

For technical, quality, or product safety questions, please contact:

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Germany
info.silicones@wacker.com

www.wacker.com

WACKER SILICONES

ELASTOSIL®

ELASTOSIL® M 4644 A/B

RTV-2 SILICONE RUBBER / MOLD MAKING

Product description

Pourable, addition-curing, two-component silicone rubber that vulcanizes at room temperature.

Special features

- good flow
- fast and non-shrink cure at room temperature which can be accelerated considerably by the application of heat
- medium Shore A hardness (approx. 40)
- good transparency of the cured rubber
- high tear strength
- outstanding resistance to casting resins, particularly polyurethanes and epoxies, for very long service life of the molds

Application

High-performance silicone mold-making compound which is particularly suitable for reproducing models with undercuts in polyurethane or epoxy resins.

Main field of application:
Vacuum casting for rapid prototyping.

Processing

Important note:
The platinum catalyst is in component A.

Important:
A and B components may only be used together if they have the same batch number.

Comprehensive instructions are given in our leaflet "ELASTOSIL® - PROCESSING RTV-2 SILICONE RUBBERS".

Detailed information on other mold-making compounds in the ELASTOSIL® M range is contained in our brochure "ELASTOSIL ® M. Mold-Making Compounds For Maximum Precision".

Storage

The 'Best use before end' date of each batch is shown on the product label.

Storage beyond the date specified on the label does not necessarily mean that the product is no longer usable. In this case however, the properties required for the intended use must be checked for quality assurance reasons.

Additional information

Please visit our website www.wacker.com.

Safety notes

Components of the addition-curing grade ELASTOSIL® M 4644 A/B contain only constituents that over many years have proved to be neither toxic nor aggressive. Special handling precautions are therefore not required, i.e., only the general industrial hygiene regulations apply.

Comprehensive instructions are given in the corresponding Material Safety Data Sheets. They are available on request from WACKER subsidiaries or may be printed via WACKER web site http://www.wacker.com.

Product data

Typical general characteristics	Inspection Method	Value
Product data (uncured)		
Component A		
Color		translucent
Density at 23 °C		1,08 g/cm³
Viscosity at 23 °C, after stirring	ISO 3219	70000 mPa s
Component B		
Color		colorless
Density at 23 °C		0,97 g/cm³
Viscosity at 23 °C, after stirring	ISO 3219	500 mPa s
Product data (catalyzed A + B)		
Mix ratio (pbw)	A : B	10 : 1
Viscosity at 23 °C	ISO 3219	50000 mPa s
Pot life at 23 °C, up to 150000 mPa s		80 min
Cure time, tack-free		12 h
Product data (cured)		
Color		translucent
Density at 23 °C in water	ISO 2781	1,07 g/cm³
Hardness Shore A	ISO 868	40
Tensile strength	ISO 37	5,50 N/mm^2
Elongation at break	ISO 37	400 %
Tear strength	ASTM D 624 B	> 25 N/mm
Linear shrinkage		≤ 0,1 %

Vulcanizate after 24 h at 23 °C
These figures are only intended as a guide and should not be used in preparing specifications.

The data presented in this leaflet are in accordance with the present state of our knowledge, but do not absolve the user from carefully checking all supplies immediately on receipt. We reserve the right to alter product constants within the scope of technical progress or new developments. The recommendations made in this leaflet should be checked by preliminary trials because of conditions during processing over which we have no control, especially where other companies' raw materials are also being used. The recommendations do not absolve the user from the obligation of investigating the possibility of infringement of third parties' rights and, if necessary, clarifying the position. Recommendations for use do not constitute a warranty, either express or implied, of the fitness or suitability of the products for a particular purpose.

The management system has been certified according to DIN EN ISO 9001 and DIN EN ISO 14001

WACKER is a trademark of Wacker Chemie AG.
ELASTOSIL® is a trademark of Wacker Chemie AG.

For technical, quality, or product safety questions, please contact:

Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Germany
info.silicones@wacker.com

www.wacker.com

HUNTSMAN
Enriching lives through innovation

Advanced Materials

RenLam© LY 5138-2 / Ren© HY 5138

LAMINATING RESIN
LOW-VISCOSITY, UNFILLED, EPOXY SYSTEM

KEY PROPERTIES

- **Low viscosity**
- **Contains neither solvent nor reactive diluent**
- **Very low colour**
- **Long pot life**
- **No tackiness even after curing at room temperature**
- **Thermal stability at 70 - 80°C with appropriate post curing**

APPLICATIONS

- General mould and tool making, where increased thermal stability is required

PRODUCT DATA

Property	Unit	RenLam© LY 5138-2	Ren© HY 5138
Appearance Colour	visual	Liquid Slightly opaque	Liquid Clear
Viscosity at 25ºC	mPa s	1,700 - 2,200	10 - 25
Density	g/cm^3	1.10 - 1.15	0.90 - 0.95

PROCESSING

Mix ratio	Parts by weight
RenLam© LY 5138-2	100
Ren© HY 5138	23

Mix the two components thoroughly in the ratio indicated, then impregnate each layer of cloth as it is laid up to construct the laminate.
Post-curing will improve final properties.

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

TYPICAL PROPERTIES

Resin/Hardener mix:	Volume	Unit	LY 5138-2 HY 5138
Appearance			colourless
Viscosity at 25ºC		mPa s	500 - 700
Pot life at 25ºC	**500 ml**	min	60 – 90
Demoulding time		h	20 - 24

After cure: 7 days at RT or 8 hours at 80 ^{o}C

Density	**ISO 1183**	g/cm^3	1.1
Deflection temperature	**ISO 75**	^{o}C	75-80

STORAGE

The resin and hardeners described in this instruction sheet have the shelf lives shown provided they are stored at 6 - 28oC in a dry place and sealed containers, preferably those in which they are supplied.

WORKING CONDITIONS

The product should be used when in the temperature range 18-25oC.

PACKAGING

System	LY 5138-2	HY 5138
Quantity and Weight	225 kg	20 kg
Quantity and Weight	25 kg	4 x 600 g
Quantity and Weight	4 x 2.5 kg	

HANDLING PRECAUTIONS

Caution

Our products are generally quite harmless to handle provided that certain precautions normally taken when handling chemicals are observed. The uncured materials must not, for instance, be allowed to come into contact with foodstuffs or food utensils, and measures should be taken to prevent the uncured materials from coming in contact with the skin, since people with particularly sensitive skin may be affected. The wearing of impervious rubber or plastic gloves will normally be necessary; likewise the use of eye protection. The skin should be thoroughly cleansed at the end of each working period by washing with soap and warm water. The use of solvents is to be avoided. Disposable paper - not cloth towels - should be used to dry the skin. Adequate ventilation of the working area is recommended. These precautions are described in greater detail in the Material Safety Data sheets for the individual products and should be referred to for fuller information.

IMPORTANT LEGAL NOTICE

Huntsman Advanced Materials warrants only that its products meet the specifications agreed with the user. Typical properties, where stated, are to be considered as representative of current production and should not be treated as specifications.

The manufacture of materials is the subject of granted patents and patent applications; freedom to operate patented processes is not implied by this publication.

HUNTSMAN

Enriching lives through innovation

While all the information and recommendations in this publication are, to the best of Huntsman Advanced Material's knowledge, information and belief, accurate at the date of publication, NOTHING HEREIN IS TO BE CONSTRUED AS A WARRANTY, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT WITHOUT LIMITATION, AS TO MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN ALL CASES, IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER TO DETERMINE THE APPLICABILITY OF SUCH INFORMATION AND RECOMMENDATIONS AND THE SUITABILITY OF ANY PRODUCT FOR ITS OWN PARTICULAR PURPOSE.

The behaviour of the products referred to in this publication in manufacturing processes and their suitability in any given end-use environment are dependent upon various conditions such as chemical compatibility, temperature, and other variables, which are not known to Huntsman Advanced Materials. It is the responsibility of the user to evaluate the manufacturing circumstances and the final product under actual end-use requirements and to adequately advise and warn purchasers and users thereof.

Products may be toxic and require special precautions in handling. The user should obtain Safety Data Sheets from Huntsman Advanced Materials containing detailed information on toxicity, together with proper shipping, handling and storage procedures, and should comply with all applicable safety and environmental standards.

Hazards, toxicity and behaviour of the products may differ when used with other materials and are dependent on manufacturing circumstances or other processes. Such hazards, toxicity and behaviour should be determined by the user and made known to handlers, processors and end users.

Except where explicitly agreed otherwise, the sale of products referred to in this publication is subject to the general terms and conditions of sale of Huntsman Advanced Materials LLC or of its affiliated companies including without limitation, Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA, Huntsman Advanced Materials Americas Inc., and Huntsman Advanced Materials (Hong Kong) Ltd.
Huntsman Advanced Materials is an international business unit of Huntsman Corporation. Huntsman Advanced Materials trades through Huntsman affiliated companies in different countries including but not limited to Huntsman Advanced Materials LLC in the USA and Huntsman Advanced Materials (Europe) BVBA in Europe.

Ren and RenLam are registered trademarks of Huntsman Corporation or an affiliate thereof.

Copyright © 2007 Huntsman Corporation or an affiliate thereof. All rights reserved.

Main Office :
Huntsman Advanced Materials (Switzerland) GmbH
Klybeckstrasse 200
CH-4057 BASEL
Switzerland
+41 61 299 1111

fra Botfeldt og Grinde (2012, p. 97-100)

Om retouchering af fossiler

Retouchering

Ordet retouche stammer fra fransk og betyder ”at berøre igen”. Almindeligvis bruges ordet om udbedrende efterbehandling og fjernelse af forstyrrende småfejl. Ordet kan også betyde ”at forskønne”. I denne sammenhæng benyttes begrebet retouchering om en udbedrende efterbehandling. Der er ikke nødvendigvis tale om en forskønnelse af fossilet. Det er snarere en efterbehandling, der har til hensigt at dæmpe den visuelle dominans af udfyldning, samt give ufuldstændige fossiler større formidlingsværdi.

En retouchering er altid underordnet den bevarede, oprindelige fossil, og kun hvor et sikkert forlæg haves, kan man gå tæt på originalmaterialets udseende. I andre tilfælde holdes retouchering neutral, sådan at den ”matcher” med fossilet.

Som med andre konserveringsmaterialer gælder det om at vælge ældningsbestandige materialer, så retoucheringen beholder det udseende, konservatoren giver den på konserveringsværkstedet.

Restaureringer på fossil skal være så reversible som muligt. Denne reversibilitet kan ”placeres” flere steder. Reversible udfyldningsmaterialer og –metoder anvendes, og man kan anvende reversible retoucheringer. For konservatoren skyld er det dog altid rart, at kunne gå trinvis tilbage i sin arbejdsproces, hvis noget undervejs går galt eller mislykkes. Derfor anbefales her lagvis, reversibel retouchering.

Det er meget vigtigt, at udfører retouchering i den rette belysning. Principielt bør man retouchere i samme belysning, som fossilet senere skal betragtes i. Det kan komme som en ubehagelig overraskelse, hvis man for eksempel retoucherer i køligt fluorescenslys og siden udstiller fossilet i varmt glødelampelys. Lyskildernes helt forskellige udstråling og farvegengivelsesevne vil give anledning til helt forskellige fremtoninger af retoucheringen i forhold til fossilet. Det går sjældent helt galt, hvis man retoucherer i et neutralt, hvidt lys, for eksempel fra nordvendte vinduer uden generende refleksioner fra grønne træer.

Fossilretouchering kan udføres på flere måder. De almindeligste er:

1. Indfarvning af udfyldningsmaterialet.
2. Lagvis retouche på neutral bund.
3. Kombinationer af 1 og 2.

Indfarvning af udfyldningsmaterialet

Allerede i udfyldningsfasen kan retoucheringen startes. Dette gøres ved at iblande udfyldningsmaterialet farvestoffer og strukturdannere, så udfyldningen efter hærdning står med en farve og en struktur, der er tilpas tæt på originalmaterialet.

Gipspulver kan iblandes følgende stoffer, blot man holder sig under cirka 25 % W/W:

Indfarvning: Diverse tørpigmenter

Struktur: Sand af varierende kornstørrelse, flintmel, chamotte m.m.

Tørpigmenterne rives i en morter og tilsættes den tørre gips gennem en finmasket sigte. Der blandes tørt til en farve tæt på den ønskede slutfarve. Ved tilsætning af vand bliver gipsen meget mørk.

Den genvinder dog den lysere farve efter hærdning. Bland altid lidt mere indfarvet gips end umiddelbart nødvendigt. Så er der ekstra materiale til eventuelle efterfyldninger i samme indfarvning. Der udføres en prøvestøbning inden den egentlige udfyldning.
Ønskes en udfyldningen med en grovere struktur, kan sand af varierende kornstørrelse tilsætte til gipsen.
Der udføres en prøvestøbning inden den egentlige udfyldning.

Ved efterbehandling af en sådan groft magret udfyldning må man passe på ikke at rive sandkorn ud af gipsen. Det vil nødvendiggøre efterfyldning.

Helt mørke farver kan være vanskelige at opnå ved tilsætning af tørpigment. Her er det bedre at retouchere efter udfyldningen.

Arbejdes i en halv retoucheringform, kan man eventuelt indfarve indersiden i formen. Ved den efterfølgende fyldning af formen støbes indfarvningen fast i udfyldningens overflade. Dette kaldes negativ retouchering. Metoden er især anvendelig ved fossiler med et "tørt" udseende, hvor der pensles tørpigmenter direkte i formen.

Polyfilla Spartelmasse

Polyfilla og spartelmasse kan indfarves og iblandes struktur som nævnt under gips.

Epoxyharpiks

Indfarvning: Epoxyfarver og tørpigmenter.
Struktur: Flintmel, talkum, gips, sand, kridt, knust glas, aske, grafitpulver, Cab-o-si1 m.fl.

Ved indfarvning af epoxyharpiks tilsættes først fyldstofferne, da disse ud over at give højere viskositet også påvirker harpiksens farve. Ofte er det en kombination af fyldstoffer og farvestoffer, der giver det ønskede resultat.

Epoxyfarver fås i en række grundfarver som pastaer på tube. Ud fra disse blandes den ønskede nuance.

Efter at have tilført fyld- og strukturstoffer til en passende mængde blandet harpiks, indfarves på en hvid flise eller på et stykke Melinex (acetatfolie) med hvidt papir nedenunder.

Farvepastaerne er meget koncentrerede og kan eventuelt fortyndes med lidt ren, blandet harpiks, inden de anvendes i indfarvningen.

Udfylder man på uregelmæssige overflader, kan man med fordel kombinere med tørpigmenter, enten iblandet eller indpenslet i formen.

Arbejdes der med udfyldning på stærkt sammenlimede fossiler med mange synlige limninger og fragmenter, kan det være en fordel at markere sin udfyldning med en omløbende rille, svarende til de øvrige limfuger. På denne måde får udfyldningen mere karakter at "isat fragmenter", og et bedre visuelt helhedsindtryk opnås.

Lagvis retouchering

Ideen bag lagvis retouchering er, at efterligne opbygningen af fossilets struktur, blot i andre materialer.

Retouchering starter derfor altid med en nøje undersøgelse af fossilets overflade.

Bygges retouchen op på samme måde, kan man komme meget tæt på originalmaterialets udseende, både hvad angår struktur, farve og glans. Princippet er, at anvende malemedier, der er opløselig i forskellige opløsningsmidler. Der anvendes altså, efterhånden som man kommer "højere" op i sin retouche, hele tiden opløsningsmidler, der ikke opløser de tørrede retoucheringslag nedenunder. Det er derfor muligt at "rette" i sin retouche ved (hurtig) afrensning med det aktuelle opløsningsmiddel uden at skulle starte helt forfra ved den nøgne udfyldning.

De enkelte malemedier indfarves efter den overflade, der efterlignes.

Nedenfor ses en medierække, der er anvendelig ved de almindeligst forekommende retoucheringsopgaver. Shellak anvendes kun på gipsudfyldninger. For alle udfyldningsmaterialernes vedkommende, er det oftest en god ide at starte med en matrixfarvet bund i akryl eller gouache for at modvirke farveændringer i udfyldningsmaterialet, som for eksempel gulning af epoxy.

Medie	Opl. middel	Funktion
Shellak	Ethanol	Isolering
Akryl	Vand	Matrixfarvet bund
Gouache	Vand	Dekoration
Paraloid	Toluen	Dekoration/glasur
Cyklohexanon-harpiks	Min. terpentin	Glasur

Af de nævnte malemedier anvendes så mange, som nødvendigt. Blot skal den indbyrdes rækkefølge holdes.

Akrylfarver

Der kan dog også arbejde lagvist med akrylfarver, for eksempel akrylfarver fra Lascaux. Disse akrylfarver er vandbaserede og kan fortyndes og afrenses med vand inden tørring. Efter tørring er de opløselige i ethanol. Det kan dog være en smule vanskeligt at bedømme farven korrekt i våd tilstand, da akrylfarver normalt tørrer op med en lidt mørkere farve.

Retoucheringen udføres med pensel eller eventuelt en spraypen.

Retoucheringsprøve

Det er en god ide at udføre en prøveretouchering på en prøveplade støbt i samme materiale som udfyldningen. På denne måde kan retoucheringens opbygning betragtes og effekten af hvert enkelt lag bedømmes, se figur nr. 13.1.

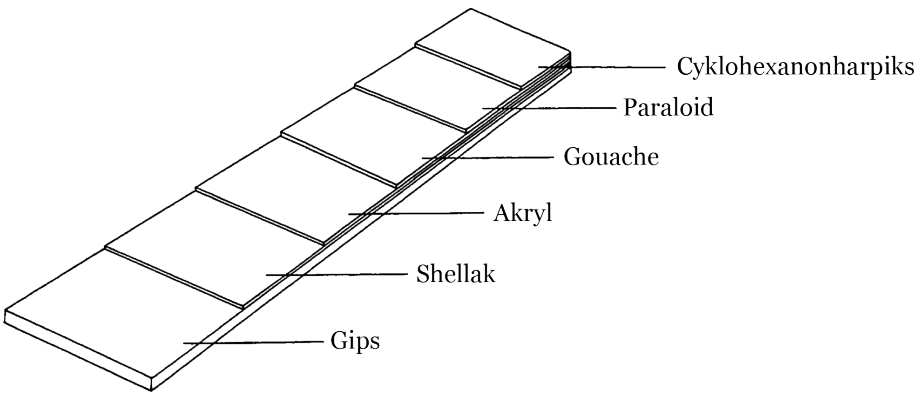


Fig. 13.1. Retoucheringsprøve på gipsplade. Med de forskellige malemedier som basis opbygges der en retouche, der svarer til overfladen på fossilmaterialet (Eshøj 1989).

Afstøbninger:

I denne sammenhæng skal blot fremhæves to forhold.

Store fossiler, for eksempel dinosauerskeletter, er ofte så store at det ikke er muligt / hensigtsmæssigt at udstille eller montere dette store tunge skelet i en samlet opsætning. Derfor er den sædvanlige procedure, at afstøbe disse store fossiler og herefter montere dem (se afsnitte montering). Disse afstøbninger sker som regel i polyester (glasfiber). Dette betyder naturligvis en aflastning af orginalmaterialet, men er ofte en bekostelig affære både i materialer og især i arbejdstid.

Tidligere blev mange afformninger udført ved hjælp af rubberlatex, dette afformningsmidel har et meget stort svind og afgiver ammoniak, derfor bør det ikke anvendes.

Opgaver og specialer fra Konservatorskolen om afformning og afstøbning

Nedenstående udvalg gør ikke krav på at være en fuldstændig liste af opgaver og specialer.
Det skal heller ikke opfattes som et kvalitetsstempel at netop disse opgaver findes på denne liste, det skal mere opfattes som en service – noget i retning af—der er også skrevet om dette emne.

Der er i 1970´erne og 1980´erne skrevet en del opgaver på Kulturhistorisk Linje, blandt andet af denne bogs forfatter; men generelt er oplysningerne i disse opgaver forældet. I de senere år er emnet med afstøbning og afformning ikke dyrket på Kulturhistorisk Linje.
Derimod er der skrevet en del opgaver på Monumental Linje (M) specielt omkring gips og især er der skrevet meget på Naturhistorisk Linje

En del opgaver er citeret i selve teksten og findes derfor ikke på denne liste, det kan derfor anbefales at gennemse litteraturlisten

Fra Monumental Linjen (især om gips)

Vikki, L (2002): Fremstilling av former på Monumentalkunst – årsager og teknikker. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 33 p.
Kommentar: En generel oversigt over emnet.

Mogensen, P.H. (2009): En retarder til gips. Undersøgelse af mælks indflydelse på gips sætningstid. En forsøgsrække. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 33 p.
En undersøgelse af mælk, fedt, laktose og kaseins indflydelse på gips. Dog uden færdige anbefalinger.

Mogensen, P.H. (2010): Siliconeafformning af gips – En undersøgelse af siliconegummis påvirkning af gips samt afprøvning af en reversibel isoleringsmetode. Upubliceret bacheloropgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 76 p.
Kommentar: Omhandler problemet med at siliconegummi misfarver gipsen (originalen som skal afstøbes).

Nielsen, M. J. (2013): Afformning & Afstøbning. Fyldstof indflydelse på kopiers vægt, holdbarhed og udseende. Upubliceret bacheloropgave. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Konservatorskolen 88 p.
Kommentar: Det lykkes i opgaven at finde en kombination af fyldstoffer, tørstof og bindemiddel, der kan gøre den støbte kopi let uden at forringe de fysiske egenskaber på kopien.

Fra Naturhistorisk Linje

Eschen, C. (1998): Rekonstruktion af hoved af Albertosaurus. Palæobiologi, kopiering, modellering og materialer. Upubliceret bacheloropgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 93 p.
Kommentar: Afformning af dinosauerkranium med siliconegummi (Dow Corning, Wacker M 3501 og M 4503) afstøbning med epoxy (Araldit M).

Birksø, L. (1999): Afstøbning af botanisk Materiale. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 32 p.
Kommentar: Omhandler afformning af botanisk materiale med siliconegummi (Silastic 3481) og afstøbning med epoxy (Araldit M) og gips.

Johansson, A. og Jørgensen, K.M. (1999): Afstøbning af et mosasauerkranie fra Israel. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 49 p.
Kommentar: Gennemgang af teknik og materialer (afformning med siliconegummi, Elastocil M 4640 og afformning med epoxy Araldit M).

Grinde, A. (1999): Afstøbning af Zoologisk Materiale. Specielt med henblik på brug af hårdgips. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 37 p.
Kommentar: Afstøbning og sammenligning af 4 hårdgipse (Alabast, Hydrocal, Blå Moldano og Vel Mix-stone).

Madsen, L.C. (1999): Afstøbning af fossilt bæverkranium. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 70 p.
Kommentar: Kraniet blev konsolideret med acryl (Paraloid B 72), afstøbt vha. siliconegumme (Wacker Elastocil 4644 add.hærdende) og afstøbt vha. epoxy - Araldit M).

Post, M.H. (1999): Indfarvning og retouchering af epoxy- og polyuretankopier. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 39 p.
Kommentar: Forsøg med (lysægte)pigmenter tilsat epoxy og ureol. Samt erfaringer med at erstatte epoxy med ureol (Ureol 5200). Ureol er isocyanat (del A) og polyol (del B, polyol består af polyether og polyesterpolyol).

Viborg, H. (2004): Skeletrekonstruktion af Ichthyostega. Upubliceret bacheloropgave.
Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 107 p.
Kommentar: Rekosnstrutionen er foretaget vha. afstøbninger af flade ufuldstændige fossiler, der senere er computerbehandlet, som så igen er brugt som udgangspunkt til en tredimensionel model.

Holmemo, H,D. (2005): Avstøbning av gammel Nise Kopi. For Naturhistorisk Museum i Oslo. Upubliceret projektopgave. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 40 p.
Kommentar: Erfaringer med brug af ureol (FC52 A+B, Por-A-Kast).

Post, M.H. (2007): Rekonstruktion af kæmpedovendyret Megatherium americanum, 1796. Kandidatspeciale. Det Kongelige Danske Kunstakademi – Konservatorskolen 137 p.
Kommentar: Specialet omtaler ganske kort brugen af de samme materialer som bruges til afstøbning.

Klitgaard, A. (2013): Konservering af theropod fodspor fra Sen Trias, Flemming Fjord Formationen. Upubliceret bacheloropgave. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering – Konservatorskolen 89 p.
Kommentar: Opgaven omhandler bl.a. afformning af dinosauerfodspor vha. siliconegummi (Wacker 4512). Porefylderen menthol i ethanol, og bedampningsteknikken med ammoniumchlorid beskrives.